

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

NGUYỄN ĐOÀN DIỄM NGỌC
MSHV: 25C56077

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ
BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG
TRONG ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYME
CỦA HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

Tiểu luận Triết học
Chương trình cao học và nghiên cứu sinh
không chuyên ngành Triết học

TP. HỒ CHÍ MINH – 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

**VẬN DỤNG CẤP PHẠM TRÙ
BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG
TRONG ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYME
CỦA HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN**

**Tiểu luận Triết học
Chương trình cao học và nghiên cứu sinh
không chuyên ngành Triết học**

NGUYỄN ĐOÀN DIỄM NGỌC
MSHV: 25C56077
Ngành đang được đào tạo: Hóa học

TP. HỒ CHÍ MINH – 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.....	iv
DANH MỤC BẢNG.....	v
DANH MỤC HÌNH.....	v
PHẦN MỞ ĐẦU.....	1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẶP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG.....	4
1.1. Phạm trừ và hệ thống phạm trừ của phép biện chứng duy vật.....	4
1.1.1. Khái niệm phạm trừ.....	4
1.1.2. Tính chất của phạm trừ.....	4
1.1.3. Hệ thống các cặp phạm trừ cơ bản và vị trí của cặp phạm trừ bản chất – hiện tượng.....	5
1.2. Lịch sử vấn đề bản chất và hiện tượng trong triết học.....	5
1.2.1. Triết học Hy Lạp cổ đại.....	6
1.2.2. Triết học Tây Âu cận đại và triết học cổ điển Đức.....	6
1.2.3. Quan niệm của C. Mác và Ph. Ăngghen.....	6
1.2.4. Chủ nghĩa thực chứng, chủ nghĩa Makhơ và sự phê phán của V.I. Lênin.....	7
1.3. Quan niệm duy vật biện chứng về bản chất, hiện tượng và giả tượng.....	8
1.3.1. Khái niệm bản chất và hiện tượng.....	8
1.3.2. Giả tượng.....	8
1.3.3. Một minh họa hóa học.....	9
1.4. Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng.....	9
1.4.1. Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng.....	9
1.4.2. Sự đối lập giữa bản chất và hiện tượng.....	9
1.4.3. Tính nhiều cấp độ của bản chất.....	10
1.5. Cặp phạm trừ bản chất – hiện tượng trong hệ thống phép biện chứng duy vật.....	10
1.5.1. Liên hệ với các cặp phạm trừ khác.....	10
1.5.2. Liên hệ với các quy luật cơ bản của phép biện chứng.....	11
1.6. Bản chất và hiện tượng trong tiến trình nhận thức.....	12
1.6.1. Con đường biện chứng của sự nhận thức.....	12
1.6.2. Mô hình, giả thuyết và chân lý.....	13
1.6.3. Thực tiễn – tiêu chuẩn kiểm nghiệm tri thức về bản chất.....	13
1.7. Ý nghĩa phương pháp luận.....	13
CHƯƠNG 2. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NHẬN THỨC TỪ HIỆN TƯỢNG ĐẾN BẢN CHẤT TRONG LỊCH SỬ HÓA HỌC.....	15

2.1. Sự cháy: từ thuyết phlogiston đến thuyết oxy hóa.....	15
2.2. Tính tuần hoàn của các nguyên tố: từ khối lượng nguyên tử đến điện tích hạt nhân.....	16
2.3. Các thuyết acid – base: những cấp độ nhận thức bản chất.....	16
2.4. Đồng phân và tính bất đối: từ thành phần đến cấu trúc không gian.....	18
2.5. Động học enzyme: từ tốc độ phản ứng đến cấu trúc phức hợp.....	18
2.6. Phương tiện nhận thức và sự dịch chuyển ranh giới giữa bản chất và hiện tượng.....	19
2.7. Những bài học nhận thức luận.....	19
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYME CỦA HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN DƯỚI GÓC ĐỘ CẤP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG.....	21
3.1. Hợp chất thiên nhiên và con đường đi đến bản chất của các thuốc ức chế enzyme.....	21
3.2. Quy trình đánh giá hoạt tính ức chế enzyme và cấu trúc hiện tượng – bản chất của nó.....	22
3.3. Các dạng giả tượng hoạt tính.....	23
3.3.1. <i>Ức chế không đặc hiệu do kết tập keo.....</i>	<i>23</i>
3.3.2. <i>Hợp chất gây nhiễu đa phép thử và các “thuốc vạn năng” không hợp lệ.....</i>	<i>24</i>
3.3.3. <i>Sự không tương đồng giữa enzyme mô hình và đích sinh học.....</i>	<i>25</i>
3.3.4. <i>Tạp chất và vấn đề đồng nhất của đối tượng nghiên cứu.....</i>	<i>25</i>
3.3.5. <i>Tuyệt đối hóa kết quả mô phỏng docking phân tử.....</i>	<i>25</i>
3.3.6. <i>Hoạt tính của dịch chiết: hiện tượng của một tổng thể.....</i>	<i>26</i>
3.4. Khả năng tái lập của dữ liệu tiền lâm sàng.....	26
3.5. Nguyên nhân của sự sai lệch giữa hiện tượng và bản chất.....	27
3.5.1. <i>Nguyên nhân khách quan.....</i>	<i>27</i>
3.5.2. <i>Nguyên nhân chủ quan từ góc độ nhận thức luận.....</i>	<i>27</i>
3.5.3. <i>Điều kiện xã hội của hoạt động nghiên cứu.....</i>	<i>28</i>
3.6. Hệ quả.....	28
CHƯƠNG 4. VẬN DỤNG CẤP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG NHẪM NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CỦA ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYME.....	29
4.1. Nguyên tắc thứ nhất: xuất phát từ hiện tượng được ghi nhận đầy đủ và có kiểm soát.....	29
4.2. Nguyên tắc thứ hai: phân biệt hiện tượng với giả tượng.....	30
4.3. Nguyên tắc thứ ba: đi từ bản chất cấp một đến bản chất sâu hơn.....	31

4.4. Nguyên tắc thứ tư: xem xét hiện tượng trong điều kiện lịch sử – cụ thể và kiểm nghiệm bằng thực tiễn.....	32
4.5. Quy trình đánh giá theo các cấp độ tiếp cận bản chất.....	33
4.6. Tình huống minh họa.....	34
4.7. Một số kiến nghị.....	36
4.8. Ý nghĩa đối với việc rèn luyện tư duy biện chứng của người nghiên cứu.....	36
KẾT LUẬN.....	38
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	41

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

[E], [S]	Nồng độ enzyme, nồng độ cơ chất
CETSA	Phép thử dịch chuyển nhiệt trong tế bào (Cellular thermal shift assay)
DLS	Tán xạ ánh sáng động (Dynamic light scattering)
DMSO	Dimethyl sulfoxid
DTNB	Acid 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic) (thuốc thử Ellman)
FDA	Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration)
HMG-CoA	3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A
HPLC	Sắc ký lỏng hiệu năng cao (High-performance liquid chromatography)
IC₅₀	Nồng độ ức chế 50% hoạt tính (Half-maximal inhibitory concentration)
IMPs	Thuốc vạn năng chuyển hóa không hợp lệ (Invalid metabolic panaceas)
ITC	Nhiệt lượng kế chuẩn độ đẳng nhiệt (Isothermal titration calorimetry)
K_i	Hằng số ức chế (Inhibition constant)
K_m	Hằng số Michaelis
MIABE	Thông tin tối thiểu về một thực thể có hoạt tính sinh học (Minimum information about a bioactive entity)
NMR	Cộng hưởng từ hạt nhân (Nuclear magnetic resonance)
PAINS	Hợp chất gây nhiễu đa phép thử (Pan-assay interference compounds)
pNPG	<i>p</i> -Nitrophenyl- α -D-glucopyranosid
qNMR	Cộng hưởng từ hạt nhân định lượng (Quantitative NMR)
SAR	Quan hệ cấu trúc – hoạt tính (Structure–activity relationship)
SPR	Cộng hưởng plasmon bề mặt (Surface plasmon resonance)
STAR	Quan hệ cấu trúc – phơi nhiễm mô/chọn lọc – hoạt tính (Structure–tissue exposure/selectivity–activity relationship)
STD-NMR	NMR chênh lệch truyền bão hòa (Saturation transfer difference NMR)
TPEN	N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamin (chất tạo phức kim loại)

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Mối liên hệ giữa cặp phạm trù bản chất – hiện tượng với các cặp phạm trù khác.....	11
Bảng 2.1. Các thuyết acid – base như những cấp độ nhận thức bản chất.....	17
Bảng 3.1. Một số thuốc ức chế enzyme có nguồn gốc từ hợp chất thiên nhiên.....	21
Bảng 3.2. Một số phép thử ức chế enzyme thường dùng và nguy cơ giả tượng.....	22
Bảng 4.1. Quy trình đánh giá hoạt tính ức chế enzyme theo các cấp độ tiếp cận bản chất.....	33
Bảng 4.2. Các kịch bản kết quả trong tình huống minh họa và kết luận tương ứng.	35

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1. Sơ đồ tiến trình từ hiện tượng đến bản chất trong đánh giá hoạt tính ức chế enzyme.....	34
---	----

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Triết học Mác – Lênin, với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học, cung cấp cho các khoa học cụ thể những nguyên tắc phương pháp luận chung nhất của hoạt động nhận thức và thực tiễn [1], [2]. Mối liên hệ giữa triết học và khoa học tự nhiên là mối liên hệ hai chiều: thành tựu của khoa học tự nhiên là cơ sở cho những khái quát triết học, còn các khái quát ấy lại trở thành công cụ định hướng cho nhận thức khoa học. Trong hệ thống các phạm trù của phép biện chứng duy vật, cặp phạm trù bản chất và hiện tượng có quan hệ trực tiếp với vấn đề trung tâm của lý luận nhận thức: con người có thể vượt qua những gì được đem lại trong cảm giác để nắm bắt những mối liên hệ tất nhiên ở bên trong sự vật hay không, và bằng con đường nào. C. Mác đã chỉ ra rằng nếu hình thái biểu hiện và bản chất của sự vật trực tiếp trùng khớp với nhau thì mọi khoa học đều trở nên thừa [5]. Nhận định này xác định nhiệm vụ của mọi khoa học là đi từ hiện tượng đến bản chất, đồng thời cho thấy tính cấp thiết của việc nghiên cứu cặp phạm trù này trong những lĩnh vực nhận thức cụ thể.

Nghiên cứu hóa học hợp chất thiên nhiên là một lĩnh vực mà quan hệ giữa hiện tượng và bản chất bộc lộ đặc biệt rõ. Hợp chất thiên nhiên và các cấu trúc phát triển từ chúng giữ vai trò quan trọng trong lịch sử hóa trị liệu [7]. Theo tổng quan của Newman và Cragg về các thuốc được phê duyệt trên thế giới từ năm 1981 đến năm 2019, trong lĩnh vực điều trị ung thư, 62 trong số 185 thuốc phân tử nhỏ (33,5%) có nguồn gốc trực tiếp từ hợp chất thiên nhiên; nếu tính thêm các chất tổng hợp mang được cơ hoặc mô phỏng cấu trúc của hợp chất thiên nhiên, tỷ lệ này đạt 64,9% [36]. Nhiều thuốc ức chế enzyme quan trọng cũng có nguồn gốc thiên nhiên, như acarbose ức chế α -glucosidase [45], các statin ức chế HMG-CoA reductase [20] và galantamine ức chế acetylcholinesterase [23]. Tại Việt Nam, phân lập, xác định cấu trúc và đánh giá hoạt tính sinh học của hợp chất thiên nhiên là một hướng nghiên cứu chủ đạo trong đào tạo sau đại học ngành Hóa học; trong đó, phép thử ức chế enzyme *in vitro* thường là căn cứ đầu tiên để kết luận một hợp chất có “tiềm năng” dược lý.

Tuy nhiên, giá trị IC_{50} thu được từ một phép thử *in vitro* chỉ là kết quả đo, trong những điều kiện xác định, của tương tác giữa phân tử và hệ thử. Kết quả đó có thể phản ánh đúng một cơ chế ức chế đặc hiệu, nhưng cũng có thể bắt nguồn từ sự kết tập keo của phân tử, từ phản ứng không đặc hiệu với protein, từ nhiễu quang học hoặc từ sự không tương đồng giữa enzyme mô hình và đích sinh học ở người [8], [33], [37]. Việc đồng nhất tín hiệu đo được với cơ chế tác dụng là một trong những yếu tố góp phần vào tỷ lệ thất bại khoảng 90% của các ứng viên thuốc khi bước vào

thử nghiệm lâm sàng [42]. Các khảo sát trong công nghiệp dược phẩm cũng cho thấy phần lớn kết quả tiền lâm sàng được công bố không được lặp lại khi kiểm chứng độc lập [10], [40]. Những dữ kiện này đặt ra một vấn đề không chỉ có tính kỹ thuật mà có tính nhận thức luận: ranh giới giữa hiện tượng và bản chất, giữa hiện tượng và giả tượng, chưa được phân biệt rõ trong thực tiễn nghiên cứu.

Xuất phát từ những lý do trên, học viên chọn đề tài “**Vận dụng cặp phạm trù bản chất và hiện tượng trong đánh giá hoạt tính ức chế enzyme của hợp chất thiên nhiên**” làm tiểu luận môn Triết học. Đề tài đi theo định hướng vận dụng nội dung của phép biện chứng duy vật để nhận thức và giải quyết một vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Về phương diện triết học, cặp phạm trù bản chất và hiện tượng được trình bày có hệ thống trong các giáo trình triết học Mác – Lênin [1], [2] và trong các tác phẩm kinh điển, đặc biệt là *Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán* và *Bút ký triết học* của V.I. Lênin [3], [4]. Qua các tiểu luận tham khảo được của học viên cao học ngành Hóa học, việc vận dụng triết học thường tập trung vào các quy luật cơ bản của phép biện chứng, như quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất hoặc quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập; việc vận dụng các cặp phạm trù vào những vấn đề phương pháp luận cụ thể của nghiên cứu thực nghiệm ít được khai thác hơn.

Về phương diện khoa học chuyên ngành, từ đầu thập niên 2000 đã hình thành một hướng nghiên cứu về những kết quả hoạt tính không phản ánh tương tác đặc hiệu: hiện tượng ức chế do kết tập keo [22], [33], [41], các hợp chất gây nhiễu đa phép thử [8], [9], các “thuốc vận năng” không hợp lệ trong hóa học hợp chất thiên nhiên [11], [35], cùng những phê phán đối với việc áp dụng máy móc các bộ lọc cấu trúc [15]. Các công trình này tiếp cận vấn đề chủ yếu dưới góc độ kỹ thuật và thống kê. Việc khái quát chúng dưới góc độ triết học, nhằm chỉ ra cơ sở phương pháp luận chung của các biện pháp kỹ thuật riêng lẻ, là khoảng trống mà tiểu luận hướng tới.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu của tiểu luận là làm rõ nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù bản chất và hiện tượng, trên cơ sở đó đề xuất các nguyên tắc tiếp cận nhằm nâng cao tính khách quan và độ tin cậy của các kết luận về hoạt tính ức chế enzyme của hợp chất thiên nhiên. Để đạt mục tiêu đó, tiểu luận thực hiện bốn nhiệm vụ: (i) hệ thống hóa lịch sử vấn đề và quan niệm duy vật biện chứng về bản chất, hiện tượng và mối quan hệ giữa chúng; (ii) phân tích sự vận động của nhận thức từ hiện tượng đến bản chất qua một số trường hợp tiêu biểu trong lịch sử hóa học; (iii) phân tích thực trạng và nguồn gốc nhận thức luận của sự sai lệch giữa kết quả thử

nghiệm và cơ chế tác dụng trong nghiên cứu hợp chất thiên nhiên; (iv) đề xuất các nguyên tắc và một quy trình đánh giá theo các cấp độ tiếp cận bản chất.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là mối quan hệ giữa kết quả đo hoạt tính (với tư cách là hiện tượng) và cơ chế tác dụng của hợp chất (với tư cách là bản chất) trong nghiên cứu hợp chất thiên nhiên, được xem xét dưới góc độ của cặp phạm trù bản chất và hiện tượng. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn ở giai đoạn đánh giá tiền lâm sàng sớm, gồm các phép thử ức chế enzyme *in vitro* và mô phỏng docking phân tử; lịch sử hóa học được sử dụng như chất liệu để làm sáng tỏ các luận điểm triết học; các vấn đề của thử nghiệm lâm sàng chỉ được đề cập ở mức liên hệ.

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Cơ sở lý luận của tiểu luận là chủ nghĩa duy vật biện chứng, trực tiếp là lý luận về các cặp phạm trù, lý luận nhận thức và các nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật. Tiểu luận sử dụng các phương pháp: phân tích và tổng hợp; thống nhất lôgic và lịch sử, được áp dụng khi xem xét lịch sử quan niệm về bản chất và hiện tượng cũng như lịch sử hình thành các lý thuyết hóa học; đi từ trừu tượng đến cụ thể, được áp dụng khi chuyển các yêu cầu phương pháp luận chung thành các nguyên tắc cho hoạt động thực nghiệm; nghiên cứu trường hợp; kết hợp với tổng quan tài liệu khoa học chuyên ngành hóa dược, hóa sinh và hóa học hợp chất thiên nhiên.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

Về lý luận, tiểu luận góp phần cụ thể hóa nội dung của cặp phạm trù bản chất và hiện tượng trong một lĩnh vực của khoa học tự nhiên, qua đó làm rõ vai trò phương pháp luận của triết học Mác – Lênin đối với nhận thức khoa học. Về thực tiễn, các nguyên tắc và quy trình được đề xuất có thể làm cơ sở cho việc thiết kế thí nghiệm, trình bày kết quả và đánh giá công bố trong nghiên cứu hóa học hợp chất thiên nhiên, đồng thời là tài liệu tham khảo cho việc học tập môn Triết học của học viên các ngành khoa học tự nhiên.

7. Kết cấu của tiểu luận

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận gồm bốn chương: Chương 1 – cơ sở lý luận về cặp phạm trù bản chất và hiện tượng; Chương 2 – sự vận động của nhận thức từ hiện tượng đến bản chất trong lịch sử hóa học; Chương 3 – thực trạng đánh giá hoạt tính ức chế enzyme của hợp chất thiên nhiên; Chương 4 – các nguyên tắc và quy trình vận dụng.

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG

Chương này trình bày cơ sở lý luận của tiểu luận theo trình tự đi từ cái chung đến cái riêng: từ khái niệm phạm trù và hệ thống phạm trù của phép biện chứng duy vật, qua lịch sử vấn đề bản chất và hiện tượng trong triết học, đến quan niệm duy vật biện chứng về cấp phạm trù này, vị trí của nó trong hệ thống phép biện chứng và trong tiến trình nhận thức. Trên cơ sở đó, chương rút ra những yêu cầu phương pháp luận được dùng làm công cụ phân tích ở các chương sau.

1.1. Phạm trù và hệ thống phạm trù của phép biện chứng duy vật

1.1.1. Khái niệm phạm trù

Phạm trù là những khái niệm rộng nhất, phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định [2]. Mỗi khoa học cụ thể có hệ thống phạm trù riêng; chẳng hạn, “liên kết hóa học”, “cơ chế phản ứng”, “ái lực gắn kết” là các phạm trù của hóa học và hóa sinh, phản ánh các mối liên hệ trong một lĩnh vực hiện thực xác định. Phạm trù của phép biện chứng duy vật có phạm vi rộng hơn: chúng phản ánh những mối liên hệ phổ biến nhất, có mặt trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Vì vậy, phạm trù triết học không thay thế phạm trù của khoa học cụ thể, mà đóng vai trò định hướng phương pháp luận cho việc hình thành và sử dụng các phạm trù ấy [1], [2].

Trong lịch sử triết học, vấn đề phạm trù được giải quyết theo những lập trường khác nhau. Aristot là người đầu tiên xây dựng một hệ thống phạm trù tương đối hoàn chỉnh, xem phạm trù là những thể loại chung nhất của tồn tại và của phát ngôn về tồn tại. I. Cantơ coi phạm trù là những hình thức tiên nghiệm của giác tính, vốn có trong chủ thể và được áp đặt lên kinh nghiệm cảm tính. G.W.F. Heghen đã trình bày các phạm trù trong sự vận động, chuyển hóa lẫn nhau, song coi đó là những nấc thang tự phát triển của “ý niệm tuyệt đối” [2]. Chủ nghĩa duy vật biện chứng khắc phục cả quan niệm duy tâm chủ quan lẫn duy tâm khách quan: phạm trù là kết quả của quá trình nhận thức và thực tiễn, là sự phản ánh những mối liên hệ tồn tại khách quan vào trong ý thức con người. V.I. Lênin coi các phạm trù là những bậc thang của sự nhận thức thế giới, những điểm nút trong mạng lưới các hiện tượng tự nhiên, giúp con người nhận thức và làm chủ mạng lưới đó [4].

1.1.2. Tính chất của phạm trù

Theo quan niệm duy vật biện chứng, phạm trù có những tính chất cơ bản sau [2]. *Thứ nhất*, phạm trù có tính khách quan về nội dung, vì nội dung của nó là sự

phản ánh những mối liên hệ tồn tại độc lập với ý thức; đồng thời có tính chủ quan về hình thức, vì nó là sản phẩm của tư duy trừu tượng. *Thứ hai*, phạm trù có tính phổ biến, vì những mặt, những mối liên hệ mà nó phản ánh có mặt trong mọi sự vật, hiện tượng. *Thứ ba*, phạm trù có tính biện chứng: các phạm trù liên hệ và chuyển hóa lẫn nhau, và nội dung của chúng không đứng im mà vận động theo sự vận động của hiện thực. *Thứ tư*, phạm trù có tính lịch sử: hệ thống phạm trù không khép kín mà được bổ sung, điều chỉnh cùng với sự phát triển của thực tiễn và của nhận thức khoa học.

Các tính chất này có ý nghĩa trực tiếp đối với người nghiên cứu khoa học tự nhiên. Tính khách quan của phạm trù đòi hỏi các khái niệm khoa học phải được kiểm chứng trong đối tượng thực, chứ không được coi là những định nghĩa quy ước tùy tiện. Tính lịch sử của phạm trù cho thấy rằng ngay cả những khái niệm tưởng như ổn định của hóa học, như “acid”, “nguyên tố”, “hoạt tính ức chế”, cũng đã và đang thay đổi nội dung theo tiến trình của nhận thức, như sẽ được phân tích ở Chương 2.

1.1.3. Hệ thống các cặp phạm trù cơ bản và vị trí của cặp phạm trù bản chất – hiện tượng

Phép biện chứng duy vật khái quát sáu cặp phạm trù cơ bản: cái riêng và cái chung; nguyên nhân và kết quả; tất nhiên và ngẫu nhiên; nội dung và hình thức; bản chất và hiện tượng; khả năng và hiện thực. Các cặp phạm trù này cụ thể hóa hai nguyên lý cơ bản (nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển) và bổ sung cho ba quy luật cơ bản của phép biện chứng, song mỗi cặp phản ánh một phương diện riêng của các mối liên hệ [2]. Cặp phạm trù bản chất và hiện tượng phản ánh quan hệ giữa mặt bên trong, tương đối ổn định, quy định sự vận động của sự vật với mặt bên ngoài, biến đổi, có thể quan sát trực tiếp. Do liên quan trực tiếp đến sự chuyển hóa từ nhận thức cảm tính lên nhận thức lý tính, cặp phạm trù này có ý nghĩa đặc biệt đối với lý luận nhận thức và đối với phương pháp luận của các khoa học thực nghiệm.

1.2. Lịch sử vấn đề bản chất và hiện tượng trong triết học

Quan hệ giữa bản chất và hiện tượng gắn liền với mặt thứ hai trong vấn đề cơ bản của triết học: con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không. Những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này đã hình thành khả tri luận và bất khả tri luận, và qua đó hình thành những quan niệm khác nhau về bản chất và hiện tượng [1], [2].

1.2.1. Triết học Hy Lạp cổ đại

Ngay từ triết học Hy Lạp cổ đại, sự phân biệt giữa cái hiện ra trước giác quan và cái tồn tại thực sự đã được đặt ra. Demôcrit cho rằng các tính chất như ngọt, đắng, nóng, lạnh, màu sắc chỉ tồn tại theo “ước lệ”, còn trong thực tại chỉ có nguyên tử và khoảng trống; qua đó, ông đã phân biệt thế giới cảm tính với cấu trúc vật chất ẩn giấu ở bên dưới, dù ở trình độ trực quan, phỏng đoán. Platôn đi theo hướng duy tâm khách quan: bản chất chân thực là thế giới ý niệm, còn các sự vật cảm tính chỉ là cái bóng, bản sao không hoàn hảo của ý niệm. Aristô phê phán Platôn, khẳng định bản chất không tồn tại tách rời mà ở ngay trong các sự vật riêng lẻ, song quan niệm của ông còn dao động giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm [1].

1.2.2. Triết học Tây Âu cận đại và triết học cổ điển Đức

Trong triết học cận đại, J. Lốccơ phân biệt những “tính chất thứ nhất” (quảng tính, hình dạng, vận động) tồn tại trong bản thân vật thể với những “tính chất thứ hai” (màu sắc, mùi vị, âm thanh) chỉ tồn tại trong cảm giác của chủ thể. G. Béccoli đi đến chủ nghĩa duy tâm chủ quan khi cho rằng tồn tại có nghĩa là được tri giác. Đ. Hium cho rằng con người chỉ biết được các ấn tượng cảm tính của mình và không thể biết có gì tồn tại ở phía sau chúng, qua đó đi đến hoài nghi luận và bất khả tri luận [1]. I. Cantơ thừa nhận sự tồn tại khách quan của “vật tự nó”, nhưng khẳng định con người chỉ nhận thức được “hiện tượng”, tức là vật như nó hiện ra đối với chủ thể thông qua các hình thức tiên nghiệm của cảm tính và giác tính; còn “vật tự nó” là không thể nhận thức. Như vậy, ở Cantơ, bản chất và hiện tượng bị tách rời bằng một ranh giới về nguyên tắc; đây là một hình thức của bất khả tri luận.

G.W.F. Hêghen phê phán sự tách rời đó. Trong học thuyết về bản chất thuộc *Khoa học lôgic*, ông khẳng định bản chất phải hiện ra, và hiện tượng không phải là cái gì ngoài bản chất mà chính là sự biểu hiện của bản chất. Đây là đóng góp biện chứng quan trọng, được V.I. Lênin đánh giá cao và kế thừa trong *Bút ký triết học* [4]. Tuy nhiên, Hêghen quy cả bản chất lẫn hiện tượng về các nấc thang vận động của “ý niệm tuyệt đối”, nên biện chứng của ông là biện chứng duy tâm [1], [2].

1.2.3. Quan niệm của C. Mác và Ph. Ăngghen

C. Mác và Ph. Ăngghen đã cải tạo phép biện chứng của Hêghen trên cơ sở duy vật, qua đó đặt vấn đề bản chất và hiện tượng trên một nền tảng mới: bản chất là những mối liên hệ tất nhiên của bản thân hiện thực vật chất, chứ không phải của ý niệm, và nhận thức bản chất là quá trình phản ánh những mối liên hệ đó dựa trên thực tiễn [1], [2]. Trong *Tư bản*, Mác không chỉ nêu nguyên tắc này mà còn vận dụng nó như một phương pháp nghiên cứu. Ở chương cuối của quyển III, khi phân tích cái gọi là “công thức ba ngôi” (tư bản – lợi nhuận, ruộng đất – địa tô, lao động – tiền công), Mác phê phán kinh tế chính trị tầm thường vì nó chỉ hệ thống hóa

những hình thái biểu hiện bề ngoài của các quan hệ kinh tế như chúng hiện ra trong ý thức của những người tham gia, mà không đi vào những mối liên hệ bên trong. Chính trong bối cảnh này, Mác nêu nhận định rằng nếu hình thái biểu hiện và bản chất của sự vật trực tiếp trùng khớp với nhau thì mọi khoa học đều trở nên thừa [5].

Từ phân tích của Mác có thể rút ra hai điểm có ý nghĩa phương pháp luận chung. *Thứ nhất*, hình thái biểu hiện bề ngoài không phải là ảo ảnh chủ quan mà là cách thức khách quan mà các quan hệ bản chất hiện ra trong những điều kiện nhất định; vì thế, nó có thể được hệ thống hóa một cách chặt chẽ, và chính sự chặt chẽ ấy dễ khiến người ta lầm tưởng đã đạt tới bản chất. *Thứ hai*, khoa học chân chính không bác bỏ hình thái biểu hiện mà giải thích vì sao bản chất lại biểu hiện ra dưới hình thái ấy. Hai điểm này có giá trị vượt ra ngoài kinh tế chính trị: trong khoa học tự nhiên, một hệ thống số liệu được xử lý chặt chẽ về mặt thống kê vẫn có thể chỉ là sự hệ thống hóa hiện tượng, và nhiệm vụ của nhà nghiên cứu là giải thích vì sao hiện tượng lại xuất hiện như vậy.

1.2.4. Chủ nghĩa thực chứng, chủ nghĩa Makhơ và sự phê phán của V.I. Lênin

Từ thế kỷ XIX, chủ nghĩa thực chứng chủ trương khoa học chỉ cần mô tả các hiện tượng và những mối liên hệ đều đặn giữa chúng, không cần và không thể truy tìm bản chất. Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán của E. Makhơ và R. Avênariút đi xa hơn khi coi sự vật là “phức hợp những cảm giác”. Trong tác phẩm *Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán*, V.I. Lênin đã phê phán các quan điểm này và khẳng định không có và không thể có sự khác nhau về nguyên tắc giữa hiện tượng và vật tự nó; chỉ có sự khác nhau giữa cái đã được nhận thức và cái chưa được nhận thức [3]. Để làm rõ luận điểm này, Lênin dẫn lại lập luận của Ph. Ăngghen về alizarin: chất màu trong rễ cây thiến thảo đã là “vật tự nó” chừng nào con người chưa biết đến cấu tạo của nó; khi hóa học hữu cơ tổng hợp được alizarin từ nhựa than đá, “vật tự nó” đã trở thành “vật cho ta” [3]. Như vậy, ranh giới giữa bản chất và hiện tượng không phải là ranh giới giữa cái có thể biết và cái không thể biết, mà là ranh giới lịch sử, có thể dịch chuyển, giữa cái đã biết và cái chưa biết; thực tiễn, trước hết là thực tiễn thí nghiệm và sản xuất, là phương tiện để dịch chuyển ranh giới đó.

Lập luận về alizarin có ý nghĩa đặc biệt đối với người nghiên cứu hóa học. Nó cho thấy bản chất của một chất không phải là cái bí ẩn vĩnh viễn nằm sau các thuộc tính cảm tính, mà là cấu trúc và các mối liên hệ có thể được xác lập bằng phân tích, được kiểm chứng bằng tổng hợp và được sử dụng trong sản xuất. Khả năng tái tạo sự vật một cách có chủ đích là một trong những hình thức kiểm nghiệm thực tiễn có sức thuyết phục nhất đối với tri thức về bản chất của sự vật đó.

1.3. Quan niệm duy vật biện chứng về bản chất, hiện tượng và giả tượng

1.3.1. Khái niệm bản chất và hiện tượng

Trên lập trường duy vật biện chứng, **bản chất** là tổng thể các mặt, các mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định ở bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật đó; **hiện tượng** là sự biểu hiện ra bên ngoài của những mặt, những mối liên hệ ấy trong những điều kiện xác định [2]. Cả bản chất và hiện tượng đều tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào ý thức của con người. Hiện tượng không phải là cảm giác của chủ thể, mà là mặt của bản thân sự vật được đem lại cho con người trong cảm giác; bản chất không phải là một thực thể thứ hai đứng sau sự vật, mà là chính sự vật xét trong những mối liên hệ tất nhiên, bên trong của nó.

Bản chất gắn liền với cái chung và cùng trình độ với quy luật: nói đến bản chất là nói đến cái tất nhiên, lặp lại trong những điều kiện nhất định. Tuy vậy, bản chất và quy luật không hoàn toàn đồng nhất. Quy luật là một mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các mặt của sự vật; còn bản chất là tổng hợp nhiều mối liên hệ như vậy. Vì thế, bản chất là phạm trù rộng hơn và phong phú hơn quy luật [1], [2]. Trong hóa học, định luật tuần hoàn là một quy luật; còn bản chất của nguyên tố hóa học là tổng thể các mối liên hệ giữa điện tích hạt nhân, cấu hình electron và các tính chất lý – hóa mà quy luật tuần hoàn chỉ biểu đạt một phương diện.

1.3.2. Giả tượng

Hiện tượng không phải bao giờ cũng biểu hiện bản chất một cách đầy đủ và trực tiếp; có những hiện tượng biểu hiện bản chất dưới dạng xuyên tạc, được gọi là **giả tượng**. Giả tượng cũng là hiện tượng khách quan, nhưng nếu dừng lại ở biểu hiện bên ngoài, người quan sát sẽ gán cho sự vật một bản chất mà nó không có [1], [2]. Giả tượng khác với ảo giác chủ quan ở chỗ nó phát sinh từ chính các điều kiện khách quan trong đó bản chất được biểu hiện; do đó, không thể loại bỏ giả tượng bằng cách phủ nhận dữ kiện, mà chỉ có thể vượt qua nó bằng cách làm rõ những điều kiện đã sinh ra nó. Ví dụ quen thuộc là hiện tượng Mặt Trời “quay quanh” Trái Đất: đó là một biểu hiện có thật, được quan sát bởi mọi người, nhưng biểu hiện một bản chất ngược lại.

Trong thực nghiệm khoa học, giả tượng thường xuất hiện khi điều kiện đo không được kiểm soát đầy đủ hoặc khi phương tiện đo tạo ra tín hiệu của chính nó. Như sẽ phân tích ở Chương 3, nhiều “hoạt tính” được ghi nhận trong thử nghiệm sinh học thuộc loại giả tượng: tín hiệu đo là có thật, nhưng nguyên nhân của nó không phải là cơ chế mà người nghiên cứu gán cho hợp chất.

1.3.3. Một minh họa hóa học

Quan hệ giữa bản chất và hiện tượng có thể được minh họa bằng tính acid của dung dịch. Tính acid biểu hiện ra qua giá trị pH đo được, màu của chất chỉ thị hay tốc độ phản ứng với kim loại; đó là những hiện tượng. Bản chất của tính acid là khả năng cho proton, được quy định bởi cấu trúc electron và độ bền của base liên hợp, thể hiện định lượng qua hằng số pK_a . Cùng một bản chất có thể biểu hiện thành những hiện tượng khác nhau tùy dung môi, nồng độ và nhiệt độ; ngược lại, cùng một hiện tượng (một giá trị pH) có thể xuất phát từ những bản chất khác nhau, chẳng hạn một acid mạnh ở nồng độ thấp và một acid yếu ở nồng độ cao. Minh họa này cho thấy không thể suy trực tiếp từ một hiện tượng riêng lẻ ra bản chất, mà phải xem xét hiện tượng trong hệ thống các điều kiện sinh ra nó.

1.4. Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng

1.4.1. Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng

Bản chất và hiện tượng thống nhất với nhau: bản chất bao giờ cũng bộc lộ ra thông qua hiện tượng, còn hiện tượng bao giờ cũng là sự biểu hiện của một bản chất nhất định. Không có bản chất thuần túy tồn tại tách rời hiện tượng, cũng không có hiện tượng hoàn toàn không biểu hiện bản chất. V.I. Lênin viết: “Bản chất hiện ra, hiện tượng là có tính bản chất” [4]. Sự thống nhất còn thể hiện ở chỗ bản chất và hiện tượng về căn bản phù hợp với nhau: bản chất nào thì hiện tượng ấy; khi bản chất thay đổi thì hiện tượng biểu hiện nó cũng thay đổi theo; khi bản chất mất đi thì hiện tượng tương ứng cũng mất đi [2]. Chính sự thống nhất này là cơ sở khách quan cho khả năng nhận thức bản chất thông qua việc nghiên cứu hiện tượng, và là cơ sở để bác bỏ bất khả tri luận.

1.4.2. Sự đối lập giữa bản chất và hiện tượng

Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng là sự thống nhất của các mặt đối lập. *Thứ nhất*, bản chất phản ánh cái chung, cái tất nhiên, quyết định sự tồn tại của sự vật, còn hiện tượng phản ánh cái riêng, cái cá biệt. Cùng một bản chất có thể biểu hiện ra thành nhiều hiện tượng khác nhau tùy theo điều kiện; chẳng hạn, sự chuyển electron trong phản ứng oxy hóa – khử có thể biểu hiện thành sự đổi màu của dung dịch, sự thoát khí, sự tỏa nhiệt hoặc dòng điện trong pin điện hóa. *Thứ hai*, bản chất là mặt bên trong, không thể nhận biết trực tiếp bằng giác quan; hiện tượng là mặt bên ngoài, có thể quan sát, đo đạc trực tiếp. *Thứ ba*, bản chất tương đối ổn định, còn hiện tượng thường xuyên biến đổi. Vì vậy, hiện tượng phong phú hơn bản chất, còn bản chất sâu sắc hơn hiện tượng [1], [2].

Sự đối lập này không tuyệt đối. Tính “bên trong” của bản chất là tương đối với trình độ của phương tiện nhận thức: cấu trúc phân tử từng là cái ẩn giấu đối với hóa

học thế kỷ XIX, nhưng ngày nay có thể được “quan sát” gián tiếp bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân hay nhiễu xạ tia X. Khi phương tiện nhận thức phát triển, một phần của bản chất trước đây chuyển thành cái có thể đo đạc, tức là trở thành hiện tượng ở một trình độ mới, và nhận thức lại tiếp tục đi sâu hơn.

1.4.3. Tính nhiều cấp độ của bản chất

Bản chất có nhiều cấp độ. V.I. Lênin chỉ ra rằng tư tưởng của con người không ngừng đi sâu từ hiện tượng đến bản chất, từ bản chất cấp một đến bản chất cấp hai và cứ thế tiếp tục [4]. Luận điểm này có ba hệ quả phương pháp luận. *Một là*, tri thức về bản chất ở mỗi cấp độ là tri thức tương đối, đúng trong những giới hạn xác định. *Hai là*, bản chất ở cấp độ sâu hơn không xóa bỏ mà bao hàm và giải thích bản chất ở cấp độ thấp hơn; quan hệ giữa các cấp độ bản chất vì vậy mang tính chất của phủ định biện chứng, tức là có kế thừa và có tính tiến lên. *Ba là*, cái được coi là bản chất ở cấp độ này có thể lại là hiện tượng đối với cấp độ sâu hơn; chẳng hạn, định luật tuần hoàn là bản chất của sự lặp lại tính chất các nguyên tố, nhưng bản thân nó lại là biểu hiện của cấu trúc lớp vỏ electron.

1.5. Cặp phạm trù bản chất – hiện tượng trong hệ thống phép biện chứng duy vật

1.5.1. Liên hệ với các cặp phạm trù khác

Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật không tồn tại biệt lập mà liên hệ, bổ sung cho nhau. Xem xét cặp phạm trù bản chất – hiện tượng trong mối liên hệ với các cặp phạm trù khác giúp làm rõ hơn nội dung của nó và mở rộng khả năng vận dụng (Bảng 1.1).

Với cặp phạm trù *cái chung – cái riêng*, bản chất thuộc về cái chung, còn hiện tượng mang tính cá biệt. Một phép đo riêng lẻ là cái riêng; chỉ khi so sánh nhiều phép đo, nhiều sự vật cùng loại, cái chung, và qua đó bản chất, mới bộc lộ. Với cặp phạm trù *nguyên nhân – kết quả*, một hiện tượng có thể là kết quả của nhiều nguyên nhân khác nhau; nhận thức bản chất đòi hỏi xác định đúng nguyên nhân thực sự trong số các nguyên nhân có thể. Với cặp phạm trù *tất nhiên – ngẫu nhiên*, bản chất gắn với cái tất nhiên, còn hiện tượng chứa đựng cả những yếu tố ngẫu nhiên; cái tất nhiên chỉ được khẳng định khi nó được lặp lại qua nhiều điều kiện khác nhau.

Với cặp phạm trù *nội dung – hình thức*, hình thức biểu hiện có thể không tương ứng với nội dung; việc căn cứ vào hình thức bên ngoài để kết luận về nội dung là một dạng đồng nhất hiện tượng với bản chất. Với cặp phạm trù *khả năng – hiện thực*, một hiện tượng quan sát được trong điều kiện hạn chế mới chỉ ra một khả năng; khả năng chỉ chuyển thành hiện thực khi hội đủ những điều kiện cần thiết.

Trong nghiên cứu phát triển thuốc, một hợp chất có hoạt tính *in vitro* mới là khả năng của một thuốc, chưa phải hiện thực của nó.

Bảng 1.1. Mối liên hệ giữa cặp phạm trù bản chất – hiện tượng với các cặp phạm trù khác

Cặp phạm trù	Điểm liên hệ với bản chất – hiện tượng	Biểu hiện trong đánh giá hoạt tính
Cái chung – cái riêng	Bản chất thuộc về cái chung; hiện tượng mang tính cá biệt	Một giá trị IC_{50} là cái riêng; xu hướng SAR của cả dãy hợp chất gần với cái chung
Nguyên nhân – kết quả	Một hiện tượng có thể là kết quả của nhiều nguyên nhân khác nhau	Giảm tín hiệu có thể do ức chế đặc hiệu, kết tập, nhiễu quang học hoặc tạp chất
Tất nhiên – ngẫu nhiên	Bản chất gắn với cái tất nhiên; hiện tượng chứa cả yếu tố ngẫu nhiên	Kết quả lặp lại qua nhiều hệ thử là dấu hiệu của cái tất nhiên
Nội dung – hình thức	Hình thức biểu hiện có thể không tương ứng với nội dung	Cảnh báo cấu trúc PAINS là dấu hiệu hình thức, không thay thế thực nghiệm
Khả năng – hiện thực	Hiện tượng <i>in vitro</i> mới chỉ ra một khả năng	Một chất có hoạt tính <i>in vitro</i> mới là khả năng, chưa phải hiện thực của một thuốc

Nguồn: Học viên tổng hợp trên cơ sở [1], [2].

1.5.2. Liên hệ với các quy luật cơ bản của phép biện chứng

Cặp phạm trù bản chất – hiện tượng cũng liên hệ chặt chẽ với ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Với *quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại*, bản chất của sự vật gắn liền với chất của nó: trong giới hạn của độ, những thay đổi về lượng chỉ biểu hiện ra thành những biến đổi của hiện tượng mà bản chất chưa thay đổi; khi vượt qua điểm nút, bản chất thay đổi và kéo theo sự thay đổi về chất của hiện tượng. Trong đánh giá hoạt tính, mối liên hệ này có một biểu hiện đáng chú ý: khi nồng độ của một chất có xu hướng kết tập vượt quá một ngưỡng nhất định, phân tử chuyển sang trạng thái keo và “hoạt tính ức chế” xuất hiện đột ngột, thường kèm theo đường cong liều – đáp ứng có độ dốc lớn bất thường [22], [41]. Bước nhảy về chất ở đây thuộc về trạng thái hóa lý của hệ, không thuộc về tương tác giữa phân tử và enzyme; nhằm lẫn hai loại bước nhảy này là một nguồn gốc của giả tượng.

Với *quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập*, bản thân quan hệ giữa bản chất và hiện tượng là một thể thống nhất của các mặt đối lập. Trong nhận thức, mâu thuẫn giữa tri thức đã có về bản chất và những hiện tượng mới không phù hợp với tri thức ấy là nguồn gốc và động lực của sự phát triển nhận thức; việc giải quyết mâu thuẫn đó dẫn đến tri thức về bản chất ở cấp độ sâu hơn. Với *quy luật phủ định của phủ định*, sự phát triển của nhận thức về bản chất diễn ra thông qua những lần phủ định biện chứng: tri thức mới phủ định tri thức cũ nhưng giữ lại những yếu tố hợp lý của nó, và sự phát triển có tính kế thừa, tính tiến lên. Các mối liên hệ này sẽ được minh họa qua lịch sử hóa học ở Chương 2.

1.6. Bản chất và hiện tượng trong tiến trình nhận thức

1.6.1. Con đường biện chứng của sự nhận thức

Theo lý luận phản ánh của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhận thức là quá trình phản ánh tích cực, sáng tạo hiện thực khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn. V.I. Lênin đã khái quát: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn – đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức thực tại khách quan” [4]. Ở giai đoạn nhận thức cảm tính, thông qua cảm giác, tri giác và biểu tượng, con người tiếp nhận hiện tượng. Ở giai đoạn nhận thức lý tính, thông qua khái niệm, phán đoán và suy lý, con người trừu tượng hóa khỏi những yếu tố ngẫu nhiên, cá biệt để nắm bắt cái chung, cái tất nhiên, tức là bản chất [2].

Hai giai đoạn này thống nhất với nhau. Nhận thức lý tính phải dựa trên tài liệu do nhận thức cảm tính cung cấp; tuyệt đối hóa vai trò của tư duy trừu tượng, tách nó khỏi hiện tượng, là lập trường của chủ nghĩa duy lý và dẫn đến lối tư duy tư biện. Ngược lại, nhận thức cảm tính chỉ đem lại hiện tượng; tuyệt đối hóa nó, coi hiện tượng là toàn bộ đối tượng của nhận thức, là lập trường của chủ nghĩa kinh nghiệm. Trong khoa học thực nghiệm hiện đại, nhận thức cảm tính được mở rộng bằng các thiết bị đo; do đó, “hiện tượng” mà nhà khoa học tiếp nhận không còn là cảm giác trực tiếp, mà là tín hiệu được tạo ra thông qua thiết bị đo và phụ thuộc vào các giả định lý thuyết của phép đo. Điều này làm tăng khả năng tiếp cận bản chất, nhưng cũng làm xuất hiện những dạng giả tượng mới gắn với chính phương tiện đo.

Điều này không làm mất đi tính khách quan của hiện tượng khoa học. Theo quan điểm duy vật biện chứng, phản ánh là một quá trình tích cực, diễn ra trên cơ sở và thông qua hoạt động thực tiễn; thiết bị đo là sản phẩm của thực tiễn và là sự vật chất hóa của những tri thức đã được kiểm nghiệm. Kết quả đo vì vậy là một hiện tượng khách quan, nhưng là hiện tượng của một *quan hệ*: quan hệ giữa đối tượng nghiên cứu, phương tiện đo và điều kiện đo. Khi quên đi tính chất quan hệ đó và coi kết quả đo là thuộc tính riêng của đối tượng, người nghiên cứu dễ gán cho đối tượng

những đặc điểm thực ra thuộc về phương tiện hoặc điều kiện đo. Đây là cơ sở nhận thức luận của nhiều dạng giả tượng sẽ được phân tích ở Chương 3.

1.6.2. Mô hình, giả thuyết và chân lý

Trên con đường từ hiện tượng đến bản chất, khoa học sử dụng mô hình và giả thuyết như những hình thức trung gian. Mô hình là sự tái hiện có đơn giản hóa đối tượng; nó phản ánh một số mặt của bản chất trong những giới hạn xác định. Giả thuyết là một phán đoán về bản chất chưa được chứng minh; nó chỉ trở thành lý thuyết khi được thực tiễn kiểm nghiệm. Nhầm lẫn mô hình với đối tượng, hoặc coi giả thuyết là chân lý đã được xác lập, là hai dạng sai lầm nhận thức luận phổ biến.

Chân lý là tri thức phù hợp với hiện thực khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm. Chân lý có các tính chất: tính khách quan, tính tương đối và tính tuyệt đối, tính cụ thể. Mọi tri thức về bản chất đạt được ở một thời điểm đều là chân lý tương đối, đúng trong những điều kiện xác định; theo V.I. Lênin, chân lý tuyệt đối được cấu thành từ tổng số những chân lý tương đối đang phát triển [3]. Không có chân lý trùu tượng; chân lý luôn luôn là cụ thể, gắn với những điều kiện lịch sử – cụ thể của đối tượng được phản ánh [2].

1.6.3. Thực tiễn – tiêu chuẩn kiểm nghiệm tri thức về bản chất

Thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích và tiêu chuẩn của nhận thức. V.I. Lênin nhấn mạnh rằng quan điểm về đời sống, về thực tiễn phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức [3]. C. Mác, trong *Luận cương về Phoiơbắc*, khẳng định vấn đề tư duy của con người có thể đạt tới chân lý khách quan hay không là một vấn đề thực tiễn chứ không phải vấn đề lý luận thuần túy [2]. Đối với khoa học thực nghiệm, thực tiễn bao gồm thí nghiệm có kiểm soát, sản xuất và ứng dụng. Một tri thức về bản chất chỉ được coi là đã kiểm chứng khi nó cho phép dự báo và tạo ra những hiện tượng mới trong những điều kiện mới, chứ không chỉ giải thích những hiện tượng đã có.

1.7. Ý nghĩa phương pháp luận

Từ những nội dung trên có thể rút ra bốn yêu cầu phương pháp luận, được sử dụng làm cơ sở cho việc phân tích ở các chương tiếp theo.

Thứ nhất, nhận thức không được dừng lại ở hiện tượng mà phải đi đến bản chất. Chỉ khi nắm được bản chất, con người mới giải thích được đầy đủ các hiện tượng và tác động vào sự vật một cách có hiệu quả. Trong hoạt động thực tiễn, cần căn cứ vào bản chất chứ không căn cứ vào hiện tượng để đánh giá sự vật.

Thứ hai, muốn nhận thức bản chất phải xuất phát từ hiện tượng, vì bản chất chỉ bộc lộ qua hiện tượng. Hơn nữa, cần nghiên cứu nhiều hiện tượng trong nhiều điều kiện khác nhau, vì một hiện tượng riêng lẻ chỉ phản ánh một phương diện của

bản chất. Yêu cầu này là sự cụ thể hóa nguyên tắc khách quan và quan điểm toàn diện.

Thứ ba, cần phân biệt hiện tượng điển hình với giả tượng. Lấy giả tượng làm căn cứ sẽ dẫn đến kết luận sai về bản chất và do đó dẫn đến hành động sai trong thực tiễn. Việc phân biệt này đòi hỏi làm rõ những điều kiện khách quan đã sinh ra hiện tượng.

Thứ tư, nhận thức bản chất là quá trình đi từ bản chất cấp thấp đến bản chất cấp cao hơn, gắn với những điều kiện lịch sử – cụ thể; thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm mức độ đúng đắn của tri thức về bản chất. Yêu cầu này là sự cụ thể hóa quan điểm lịch sử – cụ thể, quan điểm phát triển và nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.

Vi phạm các yêu cầu trên dẫn đến hai khuynh hướng sai lầm đối lập nhau, đều trái với nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Khuynh hướng thứ nhất là bệnh kinh nghiệm: tuyệt đối hóa kinh nghiệm và hiện tượng, coi dữ kiện quan sát được là bản chất, coi số liệu đo được là kết luận, xem nhẹ vai trò của lý luận. Khuynh hướng thứ hai là bệnh giáo điều: tuyệt đối hóa lý luận, xuất phát từ những khuôn mẫu, mô hình hoặc quy tắc có sẵn để phán xét sự vật mà không qua phân tích hiện tượng cụ thể. Cả hai khuynh hướng đều là biểu hiện của phương pháp tư duy siêu hình: khuynh hướng thứ nhất đồng nhất bản chất với hiện tượng, khuynh hướng thứ hai tách rời bản chất khỏi hiện tượng.

Tiểu kết Chương 1

Chương 1 đã hệ thống hóa lịch sử vấn đề và quan niệm duy vật biện chứng về bản chất, hiện tượng và giả tượng. Bản chất và hiện tượng đều khách quan, thống nhất và đối lập với nhau; bản chất có nhiều cấp độ, và nhận thức bản chất là một quá trình vô tận, dựa trên thực tiễn. Ranh giới giữa bản chất và hiện tượng không phải là ranh giới giữa cái có thể biết và cái không thể biết, mà là ranh giới lịch sử giữa cái đã biết và cái chưa biết. Bốn yêu cầu phương pháp luận được rút ra ở mục 1.7 sẽ được sử dụng làm công cụ phân tích trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2

SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NHẬN THỨC TỪ HIỆN TƯỢNG ĐẾN BẢN CHẤT TRONG LỊCH SỬ HÓA HỌC

Lịch sử của một khoa học là chất liệu thực tiễn để kiểm chứng và làm sáng tỏ những luận điểm của lý luận nhận thức. Theo nguyên tắc thống nhất giữa lôgic và lịch sử, cái lôgic là sự phản ánh cái lịch sử dưới hình thức khái quát, đã gạt bỏ những yếu tố ngẫu nhiên; vì vậy, con đường mà nhận thức của nhân loại đã đi qua trong một lĩnh vực cho phép làm rõ lôgic của quá trình đi từ hiện tượng đến bản chất. Chương này phân tích năm trường hợp tiêu biểu của lịch sử hóa học, nhằm làm rõ các luận điểm đã trình bày ở Chương 1 và rút ra những bài học nhận thức luận làm cơ sở cho các chương sau.

2.1. Sự cháy: từ thuyết phlogiston đến thuyết oxy hóa

Sự cháy và sự nung kim loại là những hiện tượng được con người quan sát từ rất sớm: vật cháy tỏa nhiệt và ánh sáng, gỗ cháy để lại tro nhẹ hơn, kim loại khi nung biến thành “vôi kim loại” (calx). Đầu thế kỷ XVIII, G.E. Stahl, phát triển ý tưởng của J.J. Becher, đã khái quát các hiện tượng này bằng thuyết phlogiston: vật cháy được là vật chứa phlogiston, sự cháy là quá trình giải phóng phlogiston, còn vôi kim loại là kim loại đã mất phlogiston. Thuyết này giải thích được một loạt hiện tượng có vẻ nhất quán, chẳng hạn việc khử vôi kim loại bằng than (được coi là giàu phlogiston) để thu lại kim loại [13].

Tuy vậy, thuyết phlogiston vấp phải một hiện tượng không phù hợp: vôi kim loại nặng hơn kim loại ban đầu. Năm 1774, J. Priestley điều chế được một loại “khí” duy trì sự cháy mạnh hơn không khí, và C.W. Scheele cũng thu được khí này một cách độc lập; song cả hai vẫn giải thích nó trong khuôn khổ của thuyết phlogiston. A.L. Lavoisier, bằng những thí nghiệm định lượng dùng cân trong hệ kín, đã chứng minh rằng sự cháy và sự nung là quá trình kết hợp với một thành phần của không khí, được ông gọi là oxygène; kết quả này được hệ thống hóa trong *Traité élémentaire de chimie* (1789), cùng với nguyên lý bảo toàn khối lượng [13].

Trường hợp này minh họa ba luận điểm của lý luận nhận thức. *Thứ nhất*, sự giảm khối lượng khi gỗ cháy là một giả tượng: nó có thật trong hệ hở, nhưng biểu hiện xuyên tạc bản chất của quá trình, vì sản phẩm cháy là chất khí thoát ra; chỉ khi thí nghiệm được tiến hành trong hệ kín, bản chất mới bộc lộ. Điều này khẳng định rằng giả tượng không bị loại bỏ bằng cách phủ nhận dữ kiện, mà bằng cách thay đổi và kiểm soát điều kiện biểu hiện. *Thứ hai*, Priestley và Scheele đã có trong tay hiện tượng mới, nhưng vẫn diễn giải nó bằng khuôn khổ lý thuyết cũ; đây là minh họa cho sự chi phối của hệ thống phạm trù đã có đối với việc tiếp nhận hiện tượng, và

cho nguy cơ của bệnh giáo điều trong nhận thức khoa học. *Thứ ba*, mâu thuẫn giữa lý thuyết đang giữ vai trò chủ đạo và hiện tượng không phù hợp với nó là động lực của sự phát triển nhận thức; việc giải quyết mâu thuẫn đó đã dẫn đến một bước nhảy về chất trong hóa học.

2.2. Tính tuần hoàn của các nguyên tố: từ khối lượng nguyên tử đến điện tích hạt nhân

Năm 1869, D.I. Mendêlêép sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng của khối lượng nguyên tử và phát hiện sự lặp lại có quy luật của các tính chất. Ông để trống những vị trí chưa có nguyên tố tương ứng và dự báo tính chất của chúng; các nguyên tố gali (1875), scandi (1879) và gecmani (1886) được phát hiện sau đó với tính chất phù hợp với dự báo [13]. Đồng thời, Mendêlêép đã đặt telur trước iot dù khối lượng nguyên tử của telur lớn hơn, vì ông ưu tiên sự tương đồng về tính chất hơn trật tự khối lượng.

Những trường hợp đảo ngược như telur – iot, coban – niken, agon – kali cho thấy khối lượng nguyên tử có liên hệ với bản chất của tính tuần hoàn nhưng không phải là bản chất đó. Năm 1913, H.G.J. Moseley đo tần số tia X đặc trưng của các nguyên tố và chỉ ra rằng căn bậc hai của tần số biến thiên tuyến tính theo một số nguyên tăng dần đều theo vị trí trong bảng tuần hoàn, tức là số hiệu nguyên tử, đại lượng tương ứng với điện tích hạt nhân [34]. Sau đó, cơ học lượng tử giải thích tính tuần hoàn bằng cấu hình electron của nguyên tử [13].

Trường hợp này minh họa rõ luận điểm về các cấp độ của bản chất. Sự lặp lại của các tính chất là hiện tượng. Định luật tuần hoàn theo khối lượng nguyên tử là bản chất cấp một, đủ để dự báo những nguyên tố chưa biết. Quan hệ với điện tích hạt nhân là bản chất cấp hai, giải thích được các trường hợp đảo ngược. Cấu hình electron là bản chất cấp ba, giải thích vì sao có sự tuần hoàn. Mỗi cấp độ sau không bác bỏ mà bao hàm và giới hạn phạm vi đúng của cấp độ trước, đúng với tính chất phủ định biện chứng có kế thừa. Đáng chú ý là các “ngoại lệ”, tức những hiện tượng không khớp với bản chất cấp một, lại chính là đầu mối dẫn đến bản chất cấp hai. Đồng thời, định luật tuần hoàn theo điện tích hạt nhân là một minh họa của quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất: điện tích hạt nhân tăng thêm một đơn vị (thay đổi về lượng) làm xuất hiện một nguyên tố mới với những thuộc tính khác (thay đổi về chất).

2.3. Các thuyết acid – base: những cấp độ nhận thức bản chất

Các hiện tượng gắn với acid được biết từ lâu: vị chua, làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với kim loại giải phóng khí hydro, trung hòa base. Cuối thế kỷ XIX, thuyết điện ly của S. Arrhenius định nghĩa acid là chất phân ly trong nước tạo ion H^+ [13]. Năm 1923, J.N. Brønsted và T.M. Lowry, độc lập với nhau, định nghĩa

acid là chất cho proton và base là chất nhận proton [14], [31]. Cùng năm, G.N. Lewis đưa ra một định nghĩa tổng quát hơn: acid là chất nhận cặp electron, base là chất cho cặp electron [30].

Ba thuyết này không phải là ba quan niệm loại trừ nhau, mà là ba cấp độ nhận thức bản chất của cùng một nhóm hiện tượng (Bảng 2.1). Thuyết sau bao hàm thuyết trước như một trường hợp riêng: mọi acid Arrhenius đều là acid Brønsted – Lowry, và mọi phản ứng trao đổi proton đều có thể được mô tả như tương tác cho – nhận cặp electron. Đây là biểu hiện của phủ định biện chứng trong sự phát triển của nhận thức: cái mới phủ định cái cũ nhưng kế thừa những yếu tố hợp lý của nó, và sự phát triển diễn ra theo hướng mở rộng phạm vi hiện tượng được giải thích. Tri thức ở mỗi cấp độ là chân lý tương đối, đúng trong những giới hạn xác định; việc sử dụng thuyết nào tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của vấn đề, đúng với tính cụ thể của chân lý.

Bảng 2.1. Các thuyết acid – base như những cấp độ nhận thức bản chất

Thuyết	Bản chất của tính acid	Phạm vi hiện tượng được giải thích	Giới hạn
Arrhenius (cuối thế kỷ XIX)	Chất phân ly trong nước tạo ion H^+	Dung dịch nước; phản ứng trung hòa	Không áp dụng cho dung môi khác nước; khó giải thích tính base của NH_3
Brønsted – Lowry (1923)	Chất cho proton; base là chất nhận proton	Cặp acid – base liên hợp; dung môi không phải nước	Chỉ bao quát các quá trình trao đổi proton
Lewis (1923)	Chất nhận cặp electron; base là chất cho cặp electron	BF_3 , $AlCl_3$, ion kim loại, phức chất	Khó định lượng độ mạnh bằng một thang duy nhất

Nguồn: Học viên tổng hợp từ [13], [14], [30], [31].

Khái niệm acid Lewis còn chứng tỏ rằng một bản chất có thể được nhận thức sâu hơn qua những lĩnh vực hiện tượng rất khác nhau. Chẳng hạn, captopril, một thuốc ức chế enzyme chuyển angiotensin, được thiết kế sao cho nhóm thiol của nó liên kết với ion kẽm ở tâm hoạt động của enzyme [18]; tương tác giữa ion kim loại (acid Lewis) và nhóm cho electron (base Lewis) ở đây là một mắt xích trong bản chất của tác dụng dược lý.

2.4. Đồng phân và tính bất đối: từ thành phần đến cấu trúc không gian

Trong thập niên 1820, người ta phát hiện rằng bạc cyanat và bạc fulminat có cùng thành phần nguyên tố nhưng tính chất khác hẳn nhau; J.J. Berzelius gọi hiện tượng này là đồng phân. Sau đó, thuyết cấu tạo hóa học khẳng định tính chất của chất phụ thuộc không chỉ vào thành phần mà vào trật tự liên kết giữa các nguyên tử. L. Pasteur (1848) tách được hai dạng tinh thể đối xứng gương của muối tartrat có tính quang hoạt ngược nhau, và J.H. van 't Hoff cùng J.A. Le Bel (1874) giải thích hiện tượng này bằng cấu trúc tứ diện của nguyên tử carbon [13]. Nhận thức đã đi từ hiện tượng (cùng thành phần, khác tính chất) đến bản chất cấp một (khác trật tự liên kết) và bản chất cấp hai (khác cách sắp xếp trong không gian).

Trường hợp thalidomide cho thấy ý nghĩa thực tiễn của việc dừng lại ở một cấp độ bản chất chưa đầy đủ. Thalidomide được đưa ra thị trường cuối thập niên 1950 như một thuốc an thần và gây dị tật cho hơn 10.000 trẻ em trước khi bị cấm vào năm 1961 [43]. Phân tử thalidomide có một carbon bất đối, và đồng phân S được xác định là đồng phân gây quái thai. Tuy nhiên, hai đồng phân chuyển hóa lẫn nhau nhanh chóng trong dịch cơ thể, nên việc chỉ sử dụng một đồng phân không loại bỏ được nguy cơ [43]. Năm 2010, cereblon được xác định là đích phân tử chính của tác dụng gây quái thai: thalidomide gắn vào cereblon và ức chế phức hợp ubiquitin ligase liên quan [26]. Ở đây, “đồng phân S gây quái thai” là một tri thức về bản chất ở cấp độ lập thể; nhưng nếu dừng lại ở đó, người ta sẽ rút ra kết luận thực tiễn sai lầm rằng chỉ cần tách đồng phân. Chỉ khi xét đến sự chuyển hóa trong cơ thể (điều kiện cụ thể) và đích phân tử (bản chất cấp sâu hơn), tri thức mới đủ để định hướng hành động. Với những hậu quả thực tiễn đã được ghi nhận, trường hợp này là minh chứng cho yêu cầu “căn cứ vào bản chất chứ không căn cứ vào hiện tượng” và cho tính cụ thể của chân lý.

2.5. Động học enzyme: từ tốc độ phản ứng đến cấu trúc phức hợp

Năm 1913, L. Michaelis và M.L. Menten nghiên cứu động học của enzyme invertase và chỉ ra rằng tốc độ phản ứng tỉ lệ với nồng độ của phức hợp enzyme – cơ chất, một thực thể mà lúc đó chưa thể quan sát trực tiếp [28]. Từ những hiện tượng động học (sự phụ thuộc của tốc độ vào nồng độ cơ chất), họ đã suy ra một bản chất (sự hình thành phức hợp trung gian) và biểu đạt nó bằng các hằng số định lượng. Các phương pháp động học sau đó cho phép phân biệt các kiểu ức chế enzyme và xác định hằng số ức chế [17]. Năm 1958, D.E. Koshland đề xuất giả thuyết “khớp cảm ứng”, theo đó enzyme thay đổi cấu dạng khi gắn cơ chất [29]. Năm 1965, cấu trúc không gian của lysozyme được xác định bằng nhiễu xạ tia X ở độ phân giải 2 Å [12], mở ra khả năng tiếp cận trực tiếp cấu trúc của enzyme và phức hợp của nó.

Tiến trình này thể hiện rõ con đường từ hiện tượng đến bản chất nhiều cấp: từ đường cong tốc độ (hiện tượng), đến mô hình phức hợp và các hằng số động học (bản chất cấp một), đến giả thuyết về tính linh động cấu dạng (bản chất cấp hai), đến cấu trúc nguyên tử của phức hợp (bản chất cấp ba). Điều quan trọng là phức hợp enzyme – cơ chất đã được xác lập như một bản chất *trước khi* được quan sát trực tiếp: tư duy lý tính, dựa trên hiện tượng định lượng, có khả năng vượt trước phương tiện quan sát. Đồng thời, việc xác định cấu trúc sau này là sự kiểm nghiệm bằng thực tiễn cho suy luận trước đó. Xét trong tiến trình này, một giá trị IC_{50} được đo ngày nay mới thuộc về cấp độ hiện tượng, tức cấp độ ban đầu của nhận thức về tương tác enzyme – chất ức chế.

2.6. Phương tiện nhận thức và sự dịch chuyển ranh giới giữa bản chất và hiện tượng

Các trường hợp trên đồng thời làm rõ vai trò của phương tiện nhận thức. Trong thế kỷ XIX, cấu tạo phân tử là một bản chất chỉ có thể được suy ra một cách gián tiếp từ thành phần nguyên tố, số lượng đồng phân và các phản ứng hóa học [13]. Trong thế kỷ XX, nhiễu xạ tia X và các phương pháp phổ, trong đó có phổ cộng hưởng từ hạt nhân, cho phép xác định cấu trúc một cách trực tiếp hơn; việc xác định cấu trúc không gian của lysozyme năm 1965 là một mốc của quá trình này đối với enzyme [12]. Cái từng là bản chất ẩn giấu đã trở thành đối tượng của phép đo, tức là trở thành hiện tượng ở một trình độ mới. Quá trình này minh họa luận điểm của V.I. Lênin rằng không có sự khác nhau về nguyên tắc giữa hiện tượng và vật tự nó, mà chỉ có sự khác nhau giữa cái đã được nhận thức và cái chưa được nhận thức [3].

Tuy nhiên, phương tiện nhận thức không phải là một khâu trung gian trung lập giữa chủ thể và khách thể. Mỗi phương pháp đo dựa trên những giả định lý thuyết nhất định và có những giới hạn riêng, do đó có thể tạo ra những giả tượng đặc thù. Vì vậy, sự phát triển của phương tiện nhận thức vừa mở rộng khả năng tiếp cận bản chất, vừa đặt ra yêu cầu phải hiểu rõ bản chất của chính phương tiện ấy. Đây là một biểu hiện của tính biện chứng trong nhận thức: mỗi bước tiến giải quyết một mâu thuẫn cũ đồng thời làm nảy sinh những mâu thuẫn mới, và nhận thức phát triển thông qua việc giải quyết liên tục các mâu thuẫn đó.

2.7. Những bài học nhận thức luận

Năm trường hợp trên cho phép rút ra năm bài học nhận thức luận có ý nghĩa đối với nghiên cứu hóa học hiện nay.

Một là, hiện tượng là điểm xuất phát không thể thay thế: mọi bước tiến tới bản chất đều dựa trên những hiện tượng mới hoặc được đo đạc chính xác hơn, như khối

lượng trong thí nghiệm của Lavoisier hay tần số tia X trong thí nghiệm của Moseley.

Hai là, những hiện tượng không phù hợp với lý thuyết đang có, gồm cả những “ngoại lệ” và giả tượng, là đầu mối của nhận thức bản chất sâu hơn. Mâu thuẫn giữa lý thuyết và dữ kiện là động lực của sự phát triển nhận thức; bỏ qua hoặc giải thích gượng ép những mâu thuẫn đó, như cách Priestley diễn giải khí oxy bằng thuyết phlogiston, là biểu hiện của bệnh giáo điều.

Ba là, việc vượt qua giả tượng đòi hỏi kiểm soát điều kiện biểu hiện: hệ kín thay cho hệ hở, đo định lượng thay cho quan sát định tính, phương pháp độc lập thay cho một phương pháp duy nhất.

Bốn là, bản chất có nhiều cấp độ; các cấp độ sau bao hàm các cấp độ trước theo kiểu phủ định biện chứng. Tri thức ở mỗi cấp độ là chân lý tương đối, và việc dừng lại ở một cấp độ chưa đủ sâu có thể dẫn đến hành động sai lầm, như trường hợp thalidomide.

Năm là, thực tiễn, bao gồm dự báo được kiểm chứng (các nguyên tố của Mendêlêép), tổng hợp có chủ đích (alizarin) và xác định cấu trúc (lysozyme), là tiêu chuẩn cuối cùng để xác nhận rằng nhận thức đã đạt tới bản chất ở một cấp độ nhất định.

Tiểu kết Chương 2

Lịch sử hóa học xác nhận các luận điểm của phép biện chứng duy vật về quan hệ giữa bản chất và hiện tượng: nhận thức đi từ hiện tượng đến bản chất, từ bản chất cấp thấp đến bản chất cấp cao; giả tượng được vượt qua bằng kiểm soát điều kiện; mâu thuẫn giữa lý thuyết và dữ kiện là động lực phát triển; thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Những bài học này là cơ sở để phân tích thực trạng đánh giá hoạt tính sinh học của hợp chất thiên nhiên ở Chương 3.

CHƯƠNG 3

THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYME CỦA HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN DƯỚI GÓC ĐỘ CẤP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG

Chương này vận dụng các yêu cầu phương pháp luận ở Chương 1 và các bài học nhận thức luận ở Chương 2 để phân tích thực trạng, nguyên nhân và hệ quả của việc đồng nhất hiện tượng với bản chất trong lĩnh vực này.

3.1. Hợp chất thiên nhiên và con đường đi đến bản chất của các thuốc ức chế enzyme

Nhiều thuốc ức chế enzyme quan trọng có nguồn gốc từ hợp chất thiên nhiên (Bảng 3.1). Điểm chung của các trường hợp thành công này không phải là một giá trị hoạt tính *in vitro* thấp, mà là việc quá trình nghiên cứu đã đi qua nhiều cấp độ của bản chất: từ hiện tượng sinh học ban đầu đến cơ chế, tính chọn lọc, tác dụng trên cơ thể và cuối cùng là hiệu quả lâm sàng.

Bảng 3.1. Một số thuốc ức chế enzyme có nguồn gốc từ hợp chất thiên nhiên

Thuốc	Enzyme đích	Nguồn gốc	Ghi chú
Acarbose	α -Glucosidase ruột	Sản xuất bằng lên men chủng <i>Actinoplanes</i> sp. SE50	Dùng trong điều trị đái tháo đường type 2 từ năm 1990
Lovastatin và các statin	HMG-CoA reductase	Chất chuyển hóa của nấm; compactin từ <i>Penicillium citrinum</i> , lovastatin từ <i>Aspergillus terreus</i>	Hạ cholesterol máu, giảm biến cố mạch vành
Galantamine	Acetylcholinesterase	Alcaloid của các loài họ Thủy tiên (<i>Galanthus</i> , <i>Narcissus</i> , <i>Leucojum</i>)	Điều trị bệnh Alzheimer
Orlistat	Lipase tụy	Dẫn xuất của lipostatin từ <i>Streptomyces toxytricini</i>	Lipostatin: $IC_{50} = 0,14 \mu M$, không ức chế phospholipase A_2 và trypsin
Captopril	Enzyme chuyển angiotensin	Thiết kế dựa trên các peptide từ nọc rắn <i>Bothrops jararaca</i>	Điều trị tăng huyết áp

Nguồn: Học viên tổng hợp từ [18], [20], [23], [45], [46].

Ngay trong công bố đầu tiên về lipstatin, ngoài giá trị IC_{50} đối với lipase tụy, các tác giả đã trình bày bằng chứng về tính chọn lọc, về cơ chế ức chế không thuận nghịch gắn với cấu trúc β -lacton và về tác dụng *in vivo* trên chuột [46]. Acarbose được đưa vào điều trị đái tháo đường type 2 từ năm 1990 sau một quá trình phát triển dài, bao gồm cả công nghệ lên men quy mô lớn [45]. Galantamine đi từ tri thức địa phương ở vùng Kavkaz đến sử dụng lâm sàng trong điều trị bệnh Alzheimer [23]. Sự phát triển các statin gắn liền với việc xác lập mối quan hệ nhân quả giữa cholesterol máu và bệnh mạch vành [20]. Captopril được thiết kế trên cơ sở hiểu biết về cơ chế xúc tác của enzyme đích [18]. Như vậy, trong thực tiễn phát triển thuốc, một hợp chất chỉ trở thành thuốc khi tri thức về nó đã đạt đến những cấp độ bản chất đủ sâu; khả năng chỉ chuyển thành hiện thực khi hội đủ các điều kiện cần thiết.

3.2. Quy trình đánh giá hoạt tính ức chế enzyme và cấu trúc hiện tượng – bản chất của nó

Một nghiên cứu điển hình về hợp chất thiên nhiên gồm các bước: chiết xuất, phân lập bằng các kỹ thuật sắc ký, xác định cấu trúc bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân và khối phổ, sau đó đánh giá hoạt tính sinh học *in vitro*. Với phép thử ức chế enzyme, hoạt tính được xác định gián tiếp qua sự thay đổi độ hấp thụ quang hoặc cường độ huỳnh quang của sản phẩm phản ứng. Chẳng hạn, trong phép thử α -glucosidase phổ biến, enzyme từ nấm men *Saccharomyces cerevisiae* thủy phân pNPG tạo thành *p*-nitrophenol, được định lượng qua độ hấp thụ ở vùng 405 nm; trong phép thử acetylcholinesterase theo phương pháp Ellman, thiocholin sinh ra phản ứng với DTNB tạo sản phẩm màu vàng được đo ở 412 nm [19]. IC_{50} là nồng độ làm giảm 50% tốc độ phản ứng so với mẫu đối chứng. Kết quả thường được bổ sung bằng mô phỏng docking phân tử để đề xuất cách thức gắn kết của hợp chất vào tâm hoạt động. Bảng 3.2 tóm tắt một số phép thử thường dùng và những nguy cơ giả tượng đặc thù của chúng.

Bảng 3.2. Một số phép thử ức chế enzyme thường dùng và nguy cơ giả tượng

Enzyme	Nguồn enzyme thường dùng	Nguyên lý phát hiện	Nguy cơ giả tượng đặc thù
α-Glucosidase	Nấm men <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	pNPG $\rightarrow$ <i>p</i> -nitrophenol; đo quang ở vùng 400–405 nm	Enzyme nấm men khác enzyme ruột động vật có vú
Acetylcholin-esterase	Cá chình điện <i>Electrophorus electricus</i>	Phương pháp Ellman: thiocholin phản ứng với DTNB; đo quang ở 412 nm	Hợp chất phản ứng với nhóm thiol hoặc hấp thụ ở 412 nm

Enzyme	Nguồn enzyme thường dùng	Nguyên lý phát hiện	Nguy cơ giả tượng đặc thù
Tyrosinase	Nấm <i>Agaricus bisporus</i>	L-DOPA → dopachrome; đo quang ở 475 nm	Enzyme nấm khác tyrosinase người
Xanthine oxidase	Sữa bò	Xanthine → acid uric; đo quang ở vùng 290–295 nm	Hợp chất hấp thụ mạnh vùng tử ngoại
Lipase tụy	Tụy lợn	Ester của <i>p</i> -nitrophenol → <i>p</i> -nitrophenol; đo quang ở vùng 405 nm	Kết tập; tương tác với bề mặt cơ chất kỵ nước

Nguồn: Học viên tổng hợp; nguyên lý phép thử *acetylcholinesterase* theo [19]; sự khác biệt giữa enzyme mô hình và enzyme đích theo [32], [37]; nguy cơ kết tập và gây nhiễu theo [9], [33].

Xét theo cặp phạm trù bản chất và hiện tượng, quy trình này có cấu trúc nhiều tầng. Hiện tượng trực tiếp là tín hiệu quang học ghi nhận trên thiết bị; nó được tạo ra thông qua thiết bị đo và phụ thuộc vào những giả định về phản ứng chỉ thị. IC₅₀ là một hiện tượng đã được xử lý toán học, phụ thuộc vào nồng độ enzyme, nồng độ cơ chất, thời gian ủ, dung môi hòa tan mẫu và thành phần dung dịch đệm [17]. Bản chất mà người nghiên cứu cần nhận thức là: hợp chất có gắn kết đặc hiệu vào enzyme đích hay không, gắn kết theo cơ chế nào, với ái lực bao nhiêu, và tương tác đó có thể diễn ra trong cơ thể người ở nồng độ đạt được hay không. Giữa hai tầng này không có sự trùng khớp tự động: theo cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả, cùng một kết quả (mức giảm tín hiệu) có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó ức chế đặc hiệu chỉ là một khả năng.

3.3. Các dạng giả tượng hoạt tính

3.3.1. Ức chế không đặc hiệu do kết tập keo

McGovern và cộng sự nghiên cứu 45 hợp chất được xác định là có hoạt tính trong các chiến dịch sàng lọc thông lượng cao và sàng lọc ảo, và cho thấy 35 hợp chất đồng thời ức chế nhiều enzyme mô hình không liên quan với nhau. Hoạt tính ức chế này giảm mạnh khi thêm albumin hoặc khi tăng nồng độ enzyme lên 10 lần, và các hạt kết tập được phát hiện trực tiếp bằng tán xạ ánh sáng. Trong số đó có quercetin, một flavonoid phổ biến trong thực vật [33]. Ở nồng độ micromol, các phân tử này tự kết tụ thành hạt keo, hấp phụ protein và gây ức chế không đặc hiệu [41]. Trong một chiến dịch sàng lọc 70.563 hợp chất, Feng và cộng sự ghi nhận 1.274 chất ức chế, trong đó 1.204 chất có hoạt tính nhạy với chất hoạt động bề mặt, tức khoảng 95% số chất có hoạt tính thuộc loại ức chế do kết tập [22]. Irwin và

cộng sự ước tính 5,1% số phổi tử được báo cáo có hoạt tính trong khoảng 0,1–10 μM trong tài liệu hóa được có độ tương đồng cao với các chất kết tập đã biết [25].

Đây là giả tượng theo đúng nghĩa triết học của khái niệm: sự giảm tín hiệu là có thật và lặp lại được, nhưng nó biểu hiện xuyên tạc bản chất của quá trình. Bản chất của quá trình ở đây là sự hấp phụ enzyme lên hạt keo, một quá trình hóa lý của hệ phân tán, không phải tương tác phân tử đặc hiệu mà người nghiên cứu mô tả. Giả tượng này cũng phát sinh từ điều kiện khách quan (nồng độ, lực ion, sự vắng mặt của chất hoạt động bề mặt), và do đó chỉ có thể được nhận diện bằng cách thay đổi những điều kiện ấy, giống như việc chuyển từ hệ hở sang hệ kín trong thí nghiệm của Lavoisier.

3.3.2. Hợp chất gây nhiễu đa phép thử và các “thuốc vạ năng” không hợp lệ

Baell và Holloway mô tả các nhóm cấu trúc thường xuyên cho kết quả dương tính trong nhiều phép thử sinh hóa khác nhau và gọi các hợp chất mang chúng là hợp chất gây nhiễu đa phép thử (PAINS) [8]. Những hợp chất này tạo tín hiệu dương tính thông qua phản ứng cộng hóa trị với protein, chu trình oxy hóa – khử, tạo phức với ion kim loại, hấp thụ ánh sáng hoặc phát huỳnh quang, thay vì thông qua gắn kết đặc hiệu với đích [9]. Một số nhóm cấu trúc trong danh mục này, như catechol, quinon và một số hệ enon liên hợp [8], lại phổ biến trong hợp chất thiên nhiên.

Đối với hợp chất thiên nhiên, Bisson và cộng sự khai thác dữ liệu hơn 80 năm của cơ sở dữ liệu NAPRALERT và xác định 39 hợp chất nổi bật về tần suất xuất hiện và số lượng hoạt tính được báo cáo. Các hợp chất này đều được gán cho rất nhiều hoạt tính khác nhau, và hơn một nửa không thể giải thích bằng các cơ chế gây nhiễu đã biết đối với thư viện hợp chất tổng hợp; nhóm tác giả gọi chúng là các “thuốc vạ năng chuyển hóa không hợp lệ” (IMPs) [11]. Curcumin là trường hợp tiêu biểu: hợp chất này đã được nghiên cứu trong hơn 120 thử nghiệm lâm sàng, nhưng chưa có thử nghiệm mù đôi, có đối chứng giả được nào thành công; phân tích hóa được cho thấy curcumin kém bền, có khả năng phản ứng và hầu như không có sinh khả dụng [35].

Trường hợp IMPs là biểu hiện của sự đảo ngược quan hệ giữa hiện tượng và bản chất trong nhận thức. Phép biện chứng duy vật khẳng định hiện tượng phong phú hơn bản chất; nhưng ở đây, chính sự phong phú của hiện tượng (hoạt tính được ghi nhận trên hàng trăm mô hình) lại bị coi là bằng chứng cho chiều sâu của bản chất (tác dụng dược lý đặc hiệu). Trên thực tế, việc một chất “có tác dụng” với gần như mọi đích là dấu hiệu chứng tỏ cái được đo là một thuộc tính chung, không đặc hiệu của chất đó, chứ không phải những mối liên hệ tất nhiên với từng đích cụ thể.

3.3.3. Sự không tương đồng giữa enzyme mô hình và đích sinh học

Oki và cộng sự so sánh tác dụng của các chất ức chế α -glucosidase trên enzyme có nguồn gốc khác nhau (nấm men bánh mì; ruột non chuột cống, thỏ và lợn). Acarbose, voglibose và glucono-1,5-lacton ức chế mạnh α -glucosidase của động vật có vú nhưng ức chế yếu hoặc không ức chế enzyme nấm men; ngược lại, (+)-catechin ức chế tốt enzyme nấm men ($IC_{50} = 0,13 \text{ mM}$) nhưng không làm chậm hoạt tính của enzyme động vật có vú [37]. Tình trạng tương tự được ghi nhận với tyrosinase: khi sàng lọc 50.000 hợp chất trên tyrosinase người tái tổ hợp, Mann và cộng sự nhận thấy hydroquinon và arbutin chỉ ức chế yếu enzyme người, với IC_{50} ở mức milimol; ngược lại, Thiamidol ức chế tyrosinase người với $IC_{50} 1,1 \text{ }\mu\text{M}$ nhưng chỉ ức chế yếu tyrosinase nấm ($IC_{50} 108 \text{ }\mu\text{M}$). Nhóm tác giả nhận định phần lớn các chất ức chế tyrosinase đã biết thiếu hiệu quả lâm sàng vì chúng được phát hiện trên tyrosinase nấm [32].

Những dữ kiện này chứng tỏ “hoạt tính ức chế α -glucosidase” hay “hoạt tính ức chế tyrosinase” được xác định trên enzyme của nấm men hoặc nấm là một hiện tượng gắn với một mô hình cụ thể. Sai lầm nhận thức luận ở đây là đồng nhất mô hình với đối tượng: mô hình vốn chỉ phản ánh một số mặt của đối tượng trong những giới hạn xác định, nhưng lại được coi như chính đối tượng. Tương tự, một mẫu thử có IC_{50} thấp hơn acarbose trên enzyme nấm men, hệ mà thuốc này chỉ ức chế yếu, chưa thể được kết luận là mạnh hơn thuốc điều trị. Đây là vi phạm quan điểm lịch sử – cụ thể: tri thức đúng trong điều kiện này bị chuyển sang điều kiện khác mà không kiểm chứng.

3.3.4. Tạp chất và vấn đề đồng nhất của đối tượng nghiên cứu

Một tiền đề ngầm của mọi kết luận về hoạt tính là đối tượng được thử chính là hợp chất đã được xác định cấu trúc. Tiền đề này không phải lúc nào cũng đúng. Hermann và cộng sự phát hiện rằng tạp chất vô cơ, cụ thể là ion kẽm, trong thư viện hợp chất có thể gây tín hiệu dương tính với nhiều đích và nhiều hệ đo khác nhau, và đề xuất dùng chất tạo phức TPEN làm phép thử đối chứng [24]. Pauli và cộng sự nhấn mạnh rằng mô tả đúng về một chất đòi hỏi cả cấu trúc lẫn độ tinh khiết, và độ tinh khiết cần được đánh giá bằng phương pháp trực giao với sắc ký như cộng hưởng từ hạt nhân định lượng [39]. Khi tạp chất có hoạt tính, hiện tượng quan sát được thực chất là biểu hiện của một sự vật khác; mọi kết luận về bản chất của hợp chất chính khi đó đều mất cơ sở khách quan, vì nguyên tắc khách quan đã bị vi phạm ngay ở khâu xác định đối tượng được xem xét.

3.3.5. Tuyệt đối hóa kết quả mô phỏng docking phân tử

Điểm số docking không phải là đại lượng đo ái lực gắn kết. Warren và cộng sự đánh giá 10 chương trình docking và 37 hàm tính điểm trên 8 protein, cho thấy các

chương trình có thể tạo tư thế gắn kết gần với cấu trúc tinh thể (ít nhất với một đích), nhưng không chương trình hay hàm tính điểm nào dự đoán hữu ích ái lực gắn kết của phối tử [44]. Khi một giá trị IC_{50} (có thể là giả tượng) được “xác nhận” bằng một điểm số docking thuận lợi, hai hiện tượng thuộc hai hệ khác nhau được đặt cạnh nhau như thể cùng chứng minh một bản chất, trong khi mô hình docking đã mặc định trước rằng hợp chất gắn kết đặc hiệu vào tâm hoạt động, tức là giả định chính điều cần được chứng minh. Về mặt lôgic học, đây là lỗi chứng minh vòng quanh, trong đó luận đề được dùng làm luận cứ cho chính nó; về mặt nhận thức luận, đây là việc coi một mô hình lý thuyết là sự kiểm nghiệm thực tiễn.

3.3.6. Hoạt tính của dịch chiết: hiện tượng của một tổng thể

Trong nhiều nghiên cứu, phép thử hoạt tính được tiến hành trước hết trên dịch chiết thô hoặc các phân đoạn, và kết quả được dùng để định hướng phân lập. Hoạt tính của một dịch chiết là hiện tượng của một tổng thể gồm hàng trăm thành phần, trong đó các thành phần có thể tác động độc lập, cộng hợp, hiệp đồng hoặc đối kháng, và có thể chứa những nhóm chất gây nhiều phép thử như đã nêu ở mục 3.3.2 [11]. Xét theo nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, tổng thể không đơn giản là tổng các bộ phận: tính chất của tổng thể được quy định bởi cả các bộ phận lẫn mối liên hệ giữa chúng. Vì vậy, không thể suy trực tiếp từ hoạt tính của dịch chiết ra hoạt tính của một thành phần được phân lập, cũng không thể coi hợp chất được phân lập với hàm lượng lớn nhất là “hoạt chất” của dịch chiết chỉ vì nó chiếm ưu thế về lượng.

Hiện tượng hoạt tính bị mất đi hoặc suy giảm khi phân đoạn, vốn thường gặp trong thực tiễn, cũng cần được xem xét theo quan điểm này. Nó có thể phản ánh bản chất hiệp đồng của tác dụng, sự phân hủy của thành phần hoạt tính trong quá trình phân lập, hoặc cho thấy hoạt tính ban đầu là giả tượng do những chất gây nhiễu tạo ra. Mỗi khả năng đòi hỏi một cách kiểm chứng khác nhau; việc mặc nhiên chọn một cách giải thích mà không kiểm chứng là vi phạm quan điểm toàn diện, vốn đòi hỏi xem xét sự vật trong tổng thể các mối liên hệ của nó.

3.4. Khả năng tái lập của dữ liệu tiền lâm sàng

Những giả tượng nêu trên không phải là trường hợp cá biệt. Begley và Ellis cho biết các nhà khoa học tại công ty Amgen chỉ xác nhận lại được kết quả của 6 trong số 53 công trình tiền lâm sàng “mang tính bước ngoặt” về ung thư (khoảng 11%) [10]. Prinz và cộng sự tổng kết 67 dự án nội bộ của công ty Bayer và cho biết chỉ khoảng 20–25% dự án có dữ liệu công bố hoàn toàn phù hợp với kết quả kiểm chứng nội bộ [40]. Ở cấp độ phát triển thuốc, khoảng 90% ứng viên bước vào thử nghiệm lâm sàng không thành công, chủ yếu do thiếu hiệu quả lâm sàng (40–50%),

độc tính không kiểm soát được (khoảng 30%) và tính chất giống thuốc kém (10–15%) [42].

Theo phép biện chứng duy vật, bản chất gắn với cái tất nhiên, và quy luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, lặp lại trong những điều kiện xác định; do đó, tính lặp lại là một dấu hiệu của bản chất. Một kết quả không lặp lại được khi kiểm chứng độc lập, hoặc mất đi khi điều kiện thay đổi không đáng kể, là dấu hiệu nó gắn với những yếu tố ngẫu nhiên, cá biệt của một hệ thí nghiệm cụ thể, tức là thuộc về hiện tượng chứ chưa phải bản chất. Tỷ lệ tái lập thấp vì vậy không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là biểu hiện ở quy mô lớn của việc đồng nhất hiện tượng với bản chất.

3.5. Nguyên nhân của sự sai lệch giữa hiện tượng và bản chất

3.5.1. Nguyên nhân khách quan

Nguyên nhân khách quan nằm ở chính mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng trong lĩnh vực này. Tương tác giữa phân tử nhỏ và enzyme không thể quan sát trực tiếp mà chỉ được nhận biết qua các tín hiệu gián tiếp, chịu tác động của nhiều yếu tố trong hệ thử. Nhiều hợp chất thiên nhiên có đặc điểm cấu trúc dễ tạo giả tượng, như nhiều nhóm hydroxyl phenol, hệ liên hợp và độ ưa mỡ cao [11], [25]. Mẫu phân lập từ tự nhiên có thể chứa những lượng nhỏ các chất có hoạt tính mạnh hơn chính hợp chất chính [39]. Ngoài ra, các enzyme sẵn có trên thị trường với giá thành thấp thường có nguồn gốc từ vi sinh vật hoặc động vật, không phải enzyme người.

3.5.2. Nguyên nhân chủ quan từ góc độ nhận thức luận

Nguyên nhân chủ quan có thể quy về bốn dạng sai lầm nhận thức luận. *Thứ nhất*, đồng nhất một hiện tượng riêng lẻ, như một giá trị IC_{50} , với bản chất tác dụng của hợp chất; đây là biểu hiện của bệnh kinh nghiệm. *Thứ hai*, không phân biệt hiện tượng với giả tượng do thiếu các thí nghiệm đối chứng cần thiết. *Thứ ba*, đồng nhất mô hình với đối tượng: coi enzyme nấm men là enzyme đích ở người, hoặc coi điểm số docking là ái lực gắn kết. *Thứ tư*, theo chiều ngược lại, áp dụng máy móc các quy tắc hình thức, chẳng hạn loại bỏ một hợp chất chỉ vì nó mang một nhóm cấu trúc bị cảnh báo; đây là biểu hiện của bệnh giáo điều. Cả bốn dạng sai lầm đều vi phạm các yêu cầu phương pháp luận đã nêu ở mục 1.7 và đều bắt nguồn từ phương pháp tư duy siêu hình, hoặc đồng nhất, hoặc tách rời bản chất và hiện tượng.

Phương pháp tư duy siêu hình biểu hiện ở đây qua ba đặc trưng. *Thứ nhất*, xem xét sự vật trong trạng thái cô lập: giá trị IC_{50} được tách khỏi những điều kiện đã sinh ra nó và được coi như một thuộc tính cố hữu của hợp chất. *Thứ hai*, xem xét sự vật trong trạng thái tĩnh tại: một kết quả ở cấp độ hiện tượng được coi là kết luận

cuối cùng, thay vì là điểm xuất phát của quá trình nhận thức. *Thứ ba*, tư duy theo lối “hoặc là – hoặc là”: một hợp chất hoặc được coi là “có hoạt tính”, hoặc bị loại bỏ hoàn toàn, mà không thấy các cấp độ trung gian của bằng chứng. Khắc phục những đặc trưng này là nội dung của việc vận dụng phép biện chứng duy vật vào hoạt động nghiên cứu.

3.5.3. Điều kiện xã hội của hoạt động nghiên cứu

Nhận thức khoa học là một hoạt động xã hội, chịu sự chi phối của những điều kiện xã hội cụ thể. Áp lực công bố và xu hướng ưu tiên kết quả dương tính khiến những kết quả chưa được kiểm chứng đầy đủ dễ được đưa vào tài liệu khoa học. Biên tập viên nhiều tạp chí của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ đã ra xã luận chung, yêu cầu tác giả phân tích khả năng gây nhiễu và, với hợp chất có nguy cơ này, chứng minh hoạt tính bằng ít nhất hai phép thử khác nhau [6]. Những biện pháp này cho thấy việc khắc phục sai lầm nhận thức không chỉ phụ thuộc vào năng lực của từng nhà nghiên cứu, mà còn phụ thuộc vào các chuẩn mực tập thể của cộng đồng khoa học.

3.6. Hệ quả

Hệ quả của sự đồng nhất hiện tượng với bản chất thể hiện ở ba cấp độ. Ở cấp độ từng công trình, nguồn lực bị dùng cho những ứng viên không có tác dụng thực. Ở cấp độ tài liệu khoa học, dữ liệu không hợp lệ tích lũy dần: tỷ lệ hợp chất có đặc điểm giống chất kết tập trong tài liệu hóa dược đã tăng khoảng 9 lần kể từ năm 1995 [25]; những dữ liệu này lại trở thành tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo, làm cho sai lầm được lặp lại và tích lũy. Ở cấp độ phát triển thuốc, khoảng cách giữa kết quả tiền lâm sàng và tác dụng thực trên người làm tăng tỷ lệ thất bại lâm sàng [42]. Xét theo quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, đây là trường hợp lý luận (tri thức về hoạt tính) không được thực tiễn kiểm nghiệm đầy đủ trước khi được dùng để định hướng thực tiễn.

Tiểu kết Chương 3

Chương 3 đã chỉ ra rằng trong đánh giá hoạt tính ức chế enzyme của hợp chất thiên nhiên, giá trị IC_{50} và điểm số docking thuộc về hiện tượng, còn bản chất cần nhận thức là tương tác đặc hiệu giữa phân tử và đích sinh học cùng khả năng tương tác đó diễn ra trong cơ thể. Các giả tượng hoạt tính phát sinh từ điều kiện khách quan của phép thử và chỉ được nhận diện khi các điều kiện ấy được thay đổi có kiểm soát. Nguyên nhân chủ quan của việc đồng nhất hiện tượng với bản chất là phương pháp tư duy siêu hình, biểu hiện dưới hai dạng đối lập là bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều.

CHƯƠNG 4

VẬN DỤNG CẤP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG NHẪM NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CỦA ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYME

Vận dụng triết học vào một lĩnh vực khoa học cụ thể không có nghĩa là thay thế các phương pháp chuyên ngành bằng các luận điểm triết học, mà là chỉ ra cơ sở phương pháp luận chung của các phương pháp ấy, từ đó định hướng việc lựa chọn, kết hợp và diễn giải chúng. Theo tinh thần đó, bốn yêu cầu phương pháp luận nêu ở mục 1.7 được chuyển thành bốn nguyên tắc cho hoạt động đánh giá hoạt tính sinh học. Mỗi nguyên tắc được cụ thể hóa bằng những thao tác thực nghiệm có thể kiểm tra được, nhằm tránh việc vận dụng triết học một cách hình thức, và được đặt trong liên hệ với các nguyên tắc phương pháp luận chung của phép biện chứng duy vật.

4.1. Nguyên tắc thứ nhất: xuất phát từ hiện tượng được ghi nhận đầy đủ và có kiểm soát

Nguyên tắc này là sự cụ thể hóa của nguyên tắc khách quan: xuất phát từ bản thân sự vật, không lấy ý muốn chủ quan thay cho hiện thực. Vì bản chất chỉ bộc lộ qua hiện tượng, bước đầu tiên là bảo đảm cho hiện tượng được ghi nhận đầy đủ, lặp lại được và gắn với điều kiện xác định.

Về *đối tượng*, mẫu thử phải có độ tinh khiết được kiểm chứng bằng phương pháp định lượng như HPLC hoặc qNMR [39]; nếu một tạp chất có hoạt tính mạnh hiện diện với tỷ lệ nhỏ, hiện tượng ghi nhận được thực chất là hiện tượng của một chất khác. Về *hiện tượng*, hoạt tính cần được xác định bằng đường cong liều – đáp ứng đầy đủ với các lần lặp độc lập, thay cho phần trăm ức chế tại một nồng độ. Hình dạng đường cong cũng mang thông tin: ức chế do kết tập tương quan với đường cong có độ dốc lớn bất thường, dù mối tương quan này không tuyệt đối [22], [41].

Về *điều kiện*, các điều kiện thử nghiệm cần được báo cáo cụ thể, vì IC_{50} không phải là một hằng số của hợp chất. Đối với chất ức chế cạnh tranh, phương trình Cheng – Prusoff cho thấy $IC_{50} = K_i(1 + [S]/K_m)$, nghĩa là IC_{50} thay đổi theo nồng độ cơ chất $[S]$ được chọn, trong khi hằng số ức chế K_i , đại lượng đặc trưng cho tương tác giữa enzyme và chất ức chế, không phụ thuộc vào lựa chọn đó [16], [17]. Quan hệ này minh họa trực tiếp luận điểm của phép biện chứng duy vật: hiện tượng (IC_{50}) biến đổi theo điều kiện, còn bản chất (K_i) tương đối ổn định. Do đó, so sánh IC_{50} giữa các công trình có điều kiện thử nghiệm khác nhau không đủ giá trị để kết luận về bản chất. Hướng dẫn MIABE về thông tin tối thiểu cần báo cáo đối với một thực

thể có hoạt tính sinh học là một công cụ để chuẩn hóa việc ghi nhận hiện tượng [38].

4.2. Nguyên tắc thứ hai: phân biệt hiện tượng với giả tượng

Nguyên tắc này là sự cụ thể hóa của quan điểm toàn diện: xem xét sự vật trong tổng thể các mối liên hệ của nó, bao gồm cả mối liên hệ với phương tiện đo và điều kiện đo. Giả tượng là hiện tượng có thật nhưng biểu hiện bản chất dưới dạng xuyên tạc; vì vậy, không thể loại bỏ nó bằng cách bác bỏ dữ liệu, mà phải xác định điều kiện khách quan đã sinh ra nó.

Đối với ức chế do kết tập keo, phép kiểm chứng chuẩn là lặp lại phép thử khi có mặt một lượng nhỏ chất hoạt động bề mặt không ion như Triton X-100; hoạt tính giảm mạnh là dấu hiệu của ức chế do kết tập [21]. Có thể bổ sung phép thử tăng nồng độ enzyme (hoạt tính của chất kết tập giảm rõ rệt, còn chất ức chế cạnh tranh điển hình thì không) và phép đo tán xạ ánh sáng động để phát hiện trực tiếp các hạt keo [33]; công cụ “Aggregation Advisor” có thể được dùng để cảnh báo sớm [25]. Đối với tạp chất kim loại, có thể dùng chất tạo phức TPEN làm phép thử đối chứng [24]. Đối với nhiễu quang học, cần đo mẫu trắng chứa hợp chất nhưng không chứa enzyme để hiệu chỉnh độ hấp thụ nội tại, đặc biệt với các hợp chất có màu như nhiều flavonoid. Đối với phản ứng không đặc hiệu, cần thử trên một enzyme không liên quan và, khi có thể, dùng một phương pháp phát hiện trực giao dựa trên nguyên lý đo khác. Hoạt tính chỉ xuất hiện trong một hệ đo duy nhất là dấu hiệu hiện tượng phụ thuộc vào phương pháp đo nhiều hơn là vào tương tác với đích.

Tuy nhiên, việc nhận diện giả tượng cũng không được thực hiện một cách máy móc. Các cảnh báo cấu trúc PAINS ban đầu được xây dựng từ sáu phép thử dùng cùng một công nghệ phát hiện; phân tích dữ liệu công khai của Capuzzi và cộng sự cho thấy 97% hợp chất mang cảnh báo PAINS thực tế hiếm khi cho kết quả dương tính trong loại phép thử đó, và 87 thuốc phân tử nhỏ đã được FDA phê duyệt có chứa các cảnh báo này [15]. Một cảnh báo cấu trúc tự nó chỉ là một dấu hiệu bên ngoài, có tính xác suất; dùng nó để kết luận thay cho thực nghiệm là lặp lại sai lầm đồng nhất hiện tượng với bản chất, chỉ theo chiều ngược lại, và là biểu hiện của bệnh giáo điều. Kết luận về tính hợp lệ của hoạt tính phải dựa trên các thí nghiệm trực giao [15].

Cũng cần lưu ý rằng quan điểm toàn diện không đồng nghĩa với việc đặt mọi dữ kiện ngang hàng nhau. Chủ nghĩa chiết trung ghép nối một cách máy móc kết quả của nhiều phép thử mà không phân biệt vai trò của chúng; thuật ngữ biện lựa chọn những dữ kiện có lợi cho giả thuyết và bỏ qua những dữ kiện bất lợi. Quan điểm toàn diện đòi hỏi xác định những mối liên hệ chủ yếu, có ý nghĩa quyết định đối với vấn đề đang xét. Trong đánh giá hoạt tính, kết quả của một phép thử trực

giao hay của một phép đối chứng loại trừ giả tượng có giá trị kiểm chứng cao hơn nhiều so với một điểm số docking thuận lợi; và một kết quả âm tính trong phép đối chứng có thể có sức nặng lớn hơn nhiều kết quả dương tính lặp lại trong cùng một hệ đo.

4.3. Nguyên tắc thứ ba: đi từ bản chất cấp một đến bản chất sâu hơn

Nguyên tắc này là sự cụ thể hóa của quan điểm phát triển: nhận thức không dừng lại ở một trình độ đã đạt được mà không ngừng đi sâu. Trong đánh giá hoạt tính ức chế enzyme, có thể phân biệt các cấp độ bản chất tương ứng với những câu hỏi ngày càng sâu. Bản chất cấp một là sự tồn tại của một tác dụng ức chế đặc hiệu, lặp lại được, sau khi đã loại trừ các giả tượng. Bản chất cấp hai là cơ chế động học của sự ức chế: kiểu ức chế (cạnh tranh, không cạnh tranh, kháng cạnh tranh hay hỗn hợp), giá trị K_i , tính thuận nghịch và sự phụ thuộc vào thời gian, được xác định bằng các thí nghiệm động học enzyme và thí nghiệm pha loãng nhanh [17]. Bản chất cấp ba là cấu trúc của phức hợp enzyme – chất ức chế, được tiếp cận bằng các phương pháp đo liên kết trực tiếp như ITC, SPR, STD-NMR, và ở mức cao nhất là cấu trúc tinh thể của phức hợp. Trình tự này lặp lại, ở quy mô một công trình, con đường mà lịch sử động học enzyme đã đi qua (mục 2.5).

Trong hệ các cấp độ này, docking và mô phỏng động lực học phân tử là mô hình lý thuyết giúp đề xuất và giải thích cách thức gắn kết, không phải bằng chứng độc lập cho sự tồn tại của hoạt tính. Mô hình chỉ có giá trị khi nhất quán với dữ liệu thực nghiệm ở các cấp độ thấp hơn: nếu động học cho thấy kiểu ức chế không cạnh tranh, việc mô tả hợp chất gắn vào tâm hoạt động là mâu thuẫn với dữ liệu; nếu hợp chất là chất kết tập, mọi tư thế gắn kết được đề xuất đều không có đối tượng thực. Do các hàm tính điểm không dự đoán hữu ích ái lực gắn kết [44], điểm số docking không nên được dùng để xếp hạng hoạt tính hoặc để “xác nhận” giá trị IC_{50} . Đây là vận dụng trực tiếp quan điểm về vị trí của mô hình trong nhận thức đã nêu ở mục 1.6.2.

Một phương tiện quan trọng để tiếp cận bản chất là quan hệ cấu trúc – hoạt tính (SAR). Khi một dãy hợp chất tương tự, thu được từ phân lập hoặc bán tổng hợp, có hoạt tính biến đổi một cách có thể giải thích theo những thay đổi cấu trúc xác định, đó là bằng chứng cho một tương tác đặc hiệu với vị trí gắn kết. Ngược lại, các hợp chất gây nhiễu thường có SAR “phẳng” hoặc không nhất quán [33], [41]; SAR chặt chẽ được xem là tiêu chí quan trọng nhất để phân biệt hợp chất gây nhiễu với phối tử thực [6]. Ở đây, theo quan hệ giữa cái chung và cái riêng, cái chung chỉ tồn tại trong và thông qua cái riêng: xu hướng SAR chỉ bộc lộ qua từng giá trị hoạt tính riêng lẻ, nhưng cho phép nhận ra bản chất mà không giá trị IC_{50} riêng lẻ nào tự nó chỉ ra được. Cuối cùng, chứng minh sự gắn kết với đích trong môi trường tế bào,

chẳng hạn bằng CETSA [27], là bước chuyển từ hệ tinh khiết sang hệ sinh học phức tạp hơn.

4.4. Nguyên tắc thứ tư: xem xét hiện tượng trong điều kiện lịch sử – cụ thể và kiểm nghiệm bằng thực tiễn

Nguyên tắc này là sự cụ thể hóa của quan điểm lịch sử – cụ thể và nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Hiện tượng luôn tồn tại trong những điều kiện cụ thể, và cách thức bản chất bộc lộ ra phụ thuộc vào các điều kiện đó. Trước hết, phải lựa chọn mô hình thử nghiệm tương ứng với đích sinh học mà kết luận hướng tới. Nếu mục tiêu là đánh giá khả năng kiểm soát đường huyết sau ăn, kết quả trên α -glucosidase nấm men chỉ có giá trị sàng lọc sơ bộ; kết luận cần được kiểm chứng trên α -glucosidase ruột non của động vật có vú hoặc enzyme người tái tổ hợp, với chất đối chứng dương được đo trong cùng hệ thử [37]. Tương tự, kết luận về khả năng làm giảm tăng sắc tố da cần được kiểm chứng trên tyrosinase người [32].

Nguyên tắc này cũng đòi hỏi đặt giá trị hoạt tính trong quan hệ với khả năng hợp chất đạt tới đích trong cơ thể. Một hợp chất có IC_{50} ở mức hàng chục micromol, kém bền trong môi trường sinh lý và có sinh khả dụng thấp khó tạo ra tác dụng tương ứng *in vivo*, như trường hợp curcumin cho thấy [35]. Sun và cộng sự lập luận rằng tối ưu hóa thuốc hiện nay chú trọng quá mức vào hiệu lực và tính đặc hiệu thông qua SAR, trong khi xem nhẹ mức phơi nhiễm và tính chọn lọc ở mô bệnh, và đề xuất mô hình STAR để phân loại ứng viên [42]. Theo cặp phạm trù đang xét, hiệu lực *in vitro* là một biểu hiện của bản chất tác dụng nhưng chưa phải toàn bộ bản chất đó; bản chất của tác dụng dược lý còn bao gồm mối liên hệ giữa phân tử, mô đích và liều dùng. Theo cặp phạm trù khả năng – hiện thực, hoạt tính *in vitro* là khả năng; chỉ khi các điều kiện về phơi nhiễm, tính chọn lọc và độ an toàn được đáp ứng, khả năng ấy mới có thể chuyển thành hiện thực.

Bản thân tri thức về giả tượng hoạt tính cũng có tính lịch sử: ức chế do kết tập được mô tả có hệ thống năm 2002 [33], cảnh báo PAINS được đề xuất năm 2010 [8], khái niệm IMPs cho hợp chất thiên nhiên được đưa ra năm 2016 [11], và ngay sau đó giới hạn của cảnh báo PAINS lại được chỉ ra [15]. Tiến trình này mang hình thức của phủ định của phủ định: từ chỗ chấp nhận trực tiếp kết quả phép thử, nhận thức chuyển sang phủ định nó bằng các tiêu chí cấu trúc; đến lượt mình, việc áp dụng máy móc các tiêu chí cấu trúc bị phủ định khi giới hạn của chúng được chỉ ra, và nhận thức quay trở lại với kết quả thực nghiệm, nhưng ở trình độ cao hơn, tức là với hệ thống các thí nghiệm trực giao. Mỗi lần phủ định đều kế thừa yếu tố hợp lý của giai đoạn trước; nhận thức về bản chất của “hoạt tính” vì vậy là một quá trình đi sâu liên tục. Thực tiễn, bao gồm thực nghiệm *in vivo* và thử nghiệm lâm sàng, là

tiêu chuẩn cuối cùng để kiểm nghiệm các kết luận về bản chất tác dụng của một hợp chất.

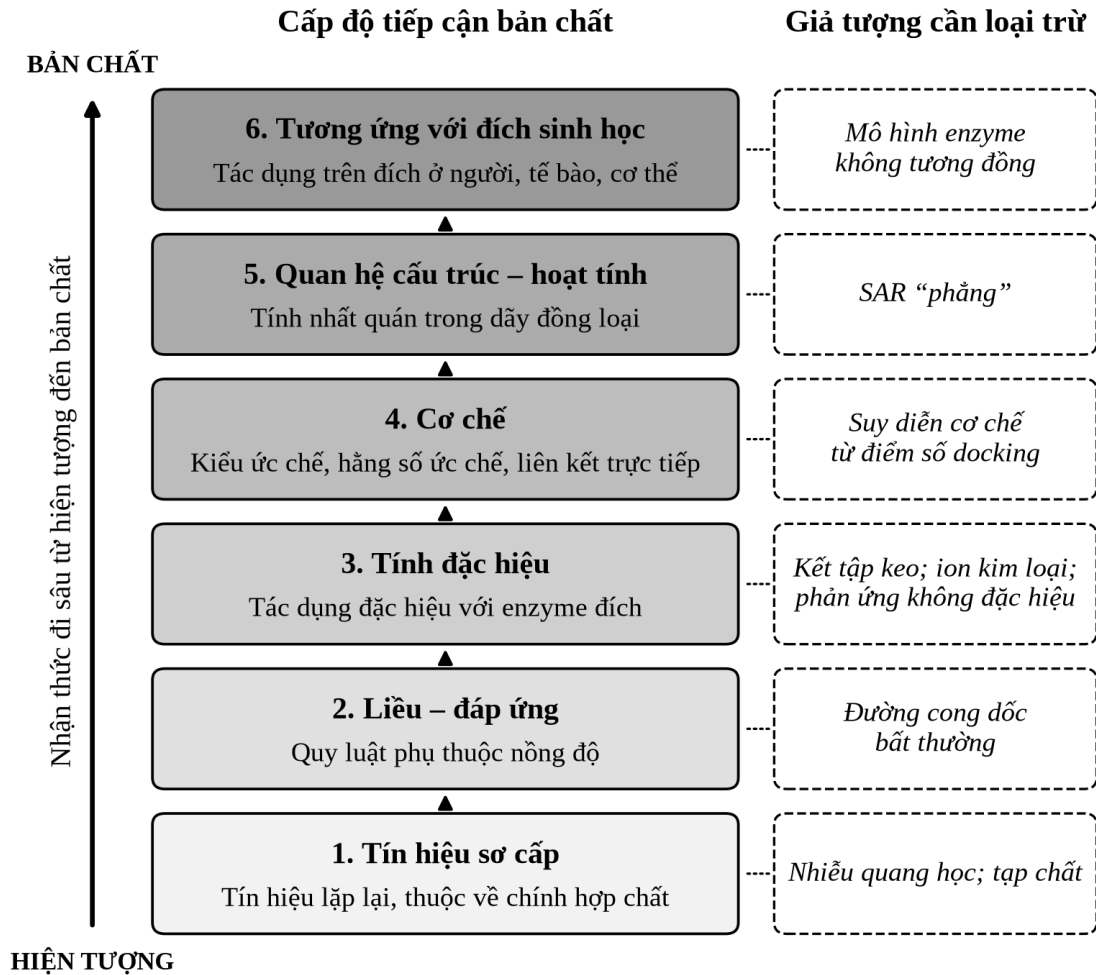
4.5. Quy trình đánh giá theo các cấp độ tiếp cận bản chất

Tổng hợp bốn nguyên tắc trên, có thể đề xuất một quy trình đánh giá hoạt tính ức chế enzyme gồm sáu cấp độ (Bảng 4.1, Hình 4.1). Mỗi cấp độ ứng với một câu hỏi về bản chất sâu hơn cấp độ trước và với những giả tượng cần loại trừ. Kết luận về hoạt tính của một hợp chất cần được phát biểu tương ứng với cấp độ bằng chứng đã đạt được: chẳng hạn, một hợp chất mới đạt cấp độ 2 nên được mô tả là “làm giảm hoạt tính enzyme trong điều kiện thử nghiệm”, chưa đủ cơ sở để được gọi là “chất ức chế đặc hiệu” hay “ứng viên thuốc”.

Bảng 4.1. Quy trình đánh giá hoạt tính ức chế enzyme theo các cấp độ tiếp cận bản chất

Cấp độ và câu hỏi về bản chất	Phép thử, kiểm chứng	Giả tượng cần loại trừ
1. Tín hiệu sơ cấp Tín hiệu có lặp lại, có thuộc về chính hợp chất?	Lặp lại độc lập; mẫu trắng không enzyme; độ tinh khiết (HPLC, qNMR)	Hấp thụ, huỳnh quang nội tại; tạp chất hữu cơ và vô cơ
2. Liều – đáp ứng Tác dụng phụ thuộc nồng độ ra sao?	Đường cong đầy đủ; báo cáo [E], [S]/K _m , % DMSO, thời gian ủ	Đường cong dốc bất thường; phụ thuộc mạnh vào điều kiện
3. Tính đặc hiệu Ức chế có đặc hiệu với enzyme đích?	Chất hoạt động bề mặt không ion; tăng [E]; DLS; TPEN; enzyme không liên quan	Kết tập keo; ion kim loại; phản ứng cộng hóa trị, oxy hóa – khử
4. Cơ chế Kiểu ức chế, K _i , tính thuận nghịch?	Động học enzyme; pha loãng nhanh; ITC, SPR, STD-NMR; docking đối chiếu dữ liệu động học	Suy diễn cơ chế từ điểm số docking
5. Quan hệ cấu trúc – hoạt tính Hoạt tính có biến đổi nhất quán theo cấu trúc?	Dãy hợp chất đồng loại từ phân lập hoặc bán tổng hợp	SAR “phẳng”, không giải thích được
6. Tương ứng với đích sinh học Tác dụng có trên đích ở người, trong tế bào, cơ thể?	Enzyme động vật có vú hoặc enzyme người tái tổ hợp; CETSA; được động học; <i>in vivo</i>	Hoạt tính chỉ có trên mô hình không tương đồng

Nguồn: Học viên tổng hợp và đề xuất trên cơ sở [6], [15], [16], [17], [21], [24], [25], [27], [33], [37], [39], [41], [44].



Hình 4.1. Sơ đồ tiến trình từ hiện tượng đến bản chất trong đánh giá hoạt tính ức chế enzyme

Quy trình không đòi hỏi mọi nghiên cứu phải đạt cấp độ cao nhất, vì điều đó phụ thuộc vào nguồn lực và mục tiêu cụ thể. Yêu cầu cốt lõi là sự tương xứng giữa mức độ khẳng định trong kết luận và cấp độ bằng chứng thu được. Đây là sự vận dụng yêu cầu “căn cứ vào bản chất chứ không căn cứ vào hiện tượng” vào nghiên cứu hóa học hợp chất thiên nhiên; đồng thời là sự thừa nhận tính tương đối của chân lý: kết luận ở mỗi cấp độ là đúng trong phạm vi của nó và mở ra khả năng đi tiếp đến cấp độ sau.

4.6. Tình huống minh họa

Để làm rõ cách vận dụng quy trình, có thể xét một tình huống giả định, được xây dựng cho mục đích minh họa phương pháp luận, không phải dữ liệu thực

nghiệm. Giả sử từ một loài cây thuốc, người nghiên cứu phân lập được hợp chất X thuộc nhóm flavonol, có nhiều nhóm hydroxyl phenol. Trong phép thử α -glucosidase nấm men, X cho IC_{50} ở mức micromol thấp, thấp hơn nhiều so với acarbose đo trong cùng hệ, và mô phỏng docking cho điểm số thuận lợi tại tâm hoạt động của một mô hình enzyme. Nếu dừng ở đây, người nghiên cứu dễ đi đến kết luận rằng X là “chất ức chế α -glucosidase mạnh hơn acarbose, có tiềm năng điều trị đái tháo đường”.

Phân tích theo cặp phạm trù bản chất và hiện tượng cho thấy kết luận đó mới dựa trên hiện tượng ở cấp độ 2 và trên một mô hình lý thuyết. Hơn nữa, các đặc điểm cấu trúc của X (flavonol, nhiều nhóm phenol) thuộc về những đặc điểm liên quan đến nguy cơ kết tập và gây nhiễu [8], [33], và mô hình enzyme nấm men được biết là cho kết quả khác với enzyme động vật có vú, trong đó acarbose chỉ ức chế yếu enzyme nấm men [37]. Áp dụng quy trình ở mục 4.5, người nghiên cứu sẽ lần lượt kiểm tra độ tinh khiết, lặp lại phép thử khi có chất hoạt động bề mặt, đo tán xạ ánh sáng động, thử trên α -glucosidase ruột chuột, xác định kiểu ức chế và khảo sát một dãy dẫn xuất. Bảng 4.2 trình bày ba kịch bản kết quả có thể xảy ra và kết luận được phép rút ra trong mỗi kịch bản.

Bảng 4.2. Các kịch bản kết quả trong tình huống minh họa và kết luận tương ứng

Kịch bản	Kết quả quan sát	Diễn giải	Kết luận được phép
A	Hoạt tính giảm mạnh khi thêm chất hoạt động bề mặt; DLS phát hiện hạt keo	Giả tượng do kết tập	Không phải chất ức chế đặc hiệu
B	Hoạt tính bền với chất hoạt động bề mặt nhưng không có trên α -glucosidase ruột chuột	Hiện tượng gắn với mô hình nấm men	Chỉ ức chế enzyme nấm men
C	Hoạt tính bền, có trên enzyme động vật có vú, ức chế cạnh tranh, SAR nhất quán	Tiếp cận được bản chất cấp hai – cấp ba	Chất ức chế đặc hiệu, cần đánh giá tiếp <i>in vivo</i>

Ghi chú: Tình huống giả định, dùng để minh họa phương pháp luận; không phải dữ liệu thực nghiệm.

Điểm quan trọng của tình huống này không nằm ở kịch bản nào sẽ xảy ra, mà ở chỗ trong cả ba kịch bản, kết luận cuối cùng đều khác với kết luận ban đầu. Ở

kịch bản A, cái được coi là biểu hiện của bản chất thực chất là giả tượng. Ở kịch bản B, hiện tượng là có thật nhưng chỉ tồn tại trong một điều kiện cụ thể, và việc mở rộng tri thức về nó sang điều kiện khác là vi phạm tính cụ thể của chân lý. Ở kịch bản C, nhận thức đã tiến đến bản chất cấp hai – cấp ba, nhưng kết luận vẫn phải giới hạn ở phạm vi đã được kiểm chứng và để ngỏ bước kiểm nghiệm *in vivo*. Như vậy, quy trình không làm giảm giá trị của nghiên cứu hợp chất thiên nhiên, mà làm cho giá trị ấy được xác lập trên cơ sở khách quan.

4.7. Một số kiến nghị

Từ những phân tích trên, học viên đề xuất một số kiến nghị đối với hoạt động nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực hóa học hợp chất thiên nhiên.

Đối với người nghiên cứu, cần xây dựng quy trình thao tác chuẩn cho các phép thử ức chế enzyme, trong đó các phép đối chứng loại trừ giả tượng (mẫu trắng không enzyme, chất hoạt động bề mặt, enzyme đối chứng) là bắt buộc chứ không phải tùy chọn; báo cáo đầy đủ điều kiện thử nghiệm và độ tinh khiết của mẫu theo tinh thần của hướng dẫn MIABE [38]; phân biệt rõ trong văn bản công bố giữa các thuật ngữ mô tả hiện tượng (“làm giảm tín hiệu”, “ức chế trong điều kiện thử nghiệm”) và các thuật ngữ khẳng định bản chất (“chất ức chế đặc hiệu”, “cơ chế cạnh tranh”).

Đối với nhóm nghiên cứu và cơ sở đào tạo, cần kết hợp phân lập với bán tổng hợp dẫn xuất để có thể khảo sát quan hệ cấu trúc – hoạt tính, qua đó tiến từ hiện tượng riêng lẻ đến cái chung; ưu tiên sử dụng enzyme có nguồn gốc tương đồng với đích ở người khi kết luận hướng tới ứng dụng điều trị; đưa nội dung về giả tượng hoạt tính và về vai trò của mô hình trong nhận thức vào chương trình đào tạo, gắn với môn Triết học, để học viên nhận thức được cơ sở phương pháp luận của các yêu cầu kỹ thuật.

Đối với hoạt động phản biện và biên tập, cần yêu cầu bằng chứng từ ít nhất hai phép thử độc lập đối với những hợp chất có nguy cơ gây nhiễu, như các tạp chí của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ đã áp dụng [6], đồng thời tránh loại bỏ máy móc các hợp chất chỉ dựa trên cảnh báo cấu trúc [15]. Những kiến nghị này thể hiện quan điểm cho rằng việc khắc phục sai lầm nhận thức đòi hỏi sự thống nhất giữa nỗ lực cá nhân và chuẩn mực tập thể của cộng đồng khoa học.

4.8. Ý nghĩa đối với việc rèn luyện tư duy biện chứng của người nghiên cứu

Các nguyên tắc và quy trình nêu trên chỉ phát huy tác dụng khi được thực hiện bởi những người nghiên cứu có tư duy biện chứng. Một quy trình, dù chặt chẽ đến đâu, nếu được thực hiện một cách hình thức, cũng có thể trở thành một khuôn mẫu giáo điều mới. Chẳng hạn, người nghiên cứu có thể thực hiện đủ các phép đối

chứng nhưng vẫn diễn giải kết quả theo ý muốn, hoặc có thể coi việc hoàn thành các cấp độ của quy trình là mục đích tự thân, thay vì là phương tiện để nhận thức bản chất.

Tư duy biện chứng, trong trường hợp này, thể hiện ở ba năng lực. *Một là*, năng lực đặt câu hỏi về điều kiện của hiện tượng: trước mỗi kết quả, người nghiên cứu cần hỏi kết quả đó được sinh ra trong những điều kiện nào và nếu điều kiện thay đổi thì nó còn tồn tại hay không. *Hai là*, năng lực tự phê phán: coi giả thuyết của chính mình là đối tượng cần được kiểm chứng, chủ động tìm kiếm những dữ kiện có thể bác bỏ nó, và thừa nhận giới hạn của kết luận. *Ba là*, năng lực nhìn nhận tri thức trong sự vận động: hiểu rằng mỗi kết luận là một chân lý tương đối, vừa có giá trị trong phạm vi của nó, vừa là tiền đề cho bước nhận thức tiếp theo.

Việc học tập triết học trong chương trình đào tạo sau đại học vì vậy không chỉ nhằm trang bị kiến thức lý luận chung, mà còn nhằm hình thành những năng lực tư duy đó. Khi được gắn với những vấn đề cụ thể của chuyên ngành, như vấn đề giả tượng hoạt tính trong nghiên cứu hợp chất thiên nhiên, các phạm trù của phép biện chứng duy vật trở thành công cụ trực tiếp của hoạt động nghiên cứu, đúng với vai trò phương pháp luận của triết học đối với các khoa học cụ thể.

Tiểu kết Chương 4

Chương 4 đã chuyển bốn yêu cầu phương pháp luận của cặp phạm trù bản chất và hiện tượng thành bốn nguyên tắc cho hoạt động đánh giá hoạt tính ức chế enzyme, gắn với nguyên tắc khách quan, các quan điểm toàn diện, phát triển, lịch sử – cụ thể và nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Các nguyên tắc này được cụ thể hóa thành quy trình sáu cấp độ, với yêu cầu cốt lõi là mức độ khẳng định trong kết luận phải tương xứng với cấp độ bằng chứng đạt được. Tình huống minh họa cho thấy quy trình giúp tránh cả bệnh kinh nghiệm lẫn bệnh giáo điều trong diễn giải kết quả.

KẾT LUẬN

Cặp phạm trù bản chất và hiện tượng phản ánh mối quan hệ giữa mặt bên trong, tất nhiên, tương đối ổn định và mặt bên ngoài, biến đổi, có thể quan sát trực tiếp của sự vật. Lịch sử triết học cho thấy quan hệ này đã được giải quyết theo những lập trường khác nhau, từ sự phân biệt trực quan của triết học cổ đại, qua sự tách rời “hiện tượng” và “vật tự nó” của Cantơ, đến biện chứng duy tâm của Hêghen. Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định bản chất và hiện tượng đều tồn tại khách quan, thống nhất và đối lập với nhau; hiện tượng có thể biểu hiện bản chất dưới dạng xuyên tạc, tức là giả tượng; bản chất có nhiều cấp độ; và ranh giới giữa bản chất và hiện tượng là ranh giới lịch sử giữa cái đã biết và cái chưa biết, được dịch chuyển bằng thực tiễn. Từ đó, phép biện chứng duy vật đặt ra yêu cầu nhận thức phải xuất phát từ hiện tượng, phân biệt hiện tượng với giả tượng, không dừng lại ở hiện tượng mà không ngừng đi vào những cấp độ bản chất sâu hơn, và lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn kiểm nghiệm. Cặp phạm trù này có mối liên hệ chặt chẽ với các cặp phạm trù khác và với ba quy luật cơ bản của phép biện chứng, nên chỉ có thể được vận dụng đúng khi được đặt trong toàn bộ hệ thống của phép biện chứng duy vật.

Phân tích năm trường hợp của lịch sử hóa học (sự cháy, tính tuần hoàn của các nguyên tố, các thuyết acid – base, đồng phân và tính bất đối, động học enzyme) cho thấy nhận thức hóa học đã vận động phù hợp với con đường mà phép biện chứng duy vật khái quát: từ hiện tượng đến bản chất, từ bản chất cấp thấp đến bản chất cấp cao; giả tượng được vượt qua bằng việc kiểm soát điều kiện biểu hiện; mâu thuẫn giữa lý thuyết và dữ kiện là động lực phát triển; và các lý thuyết sau phủ định các lý thuyết trước theo lối phủ định biện chứng, có kế thừa. Trường hợp thalidomide cho thấy việc dừng lại ở một cấp độ bản chất chưa đầy đủ có thể dẫn đến những hậu quả thực tiễn nghiêm trọng.

Vận dụng vào đánh giá hoạt tính ức chế enzyme của hợp chất thiên nhiên, tiểu luận đã chỉ ra rằng giá trị IC_{50} và điểm số docking thuộc về hiện tượng, trong khi bản chất cần nhận thức là tương tác đặc hiệu giữa phân tử và đích sinh học cùng khả năng tương tác đó diễn ra trong cơ thể. Các dạng giả tượng phổ biến gồm ức chế do kết tập keo, hợp chất gây nhiễu đa phép thử, sự không tương đồng giữa enzyme mô hình và đích sinh học, tạp chất, và việc tuyệt đối hóa kết quả mô phỏng. Tỷ lệ tái lập thấp của dữ liệu tiền lâm sàng là biểu hiện ở quy mô lớn của việc đồng nhất hiện tượng với bản chất. Nguyên nhân chủ quan của các sai lệch này là phương pháp tư duy siêu hình; xét theo quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, nó biểu hiện dưới hai dạng đối lập là bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều; bên cạnh đó là những điều kiện xã hội của hoạt động nghiên cứu.

Trên cơ sở đó, tiểu luận đề xuất bốn nguyên tắc: xuất phát từ hiện tượng được ghi nhận đầy đủ và có kiểm soát; phân biệt hiện tượng với giả tượng bằng các thí nghiệm trực giao; đi từ bản chất cấp một đến bản chất sâu hơn thông qua động học enzyme, đo liên kết trực tiếp và quan hệ cấu trúc – hoạt tính; xem xét hiện tượng trong điều kiện lịch sử – cụ thể và lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn. Các nguyên tắc này là sự cụ thể hóa của các nguyên tắc phương pháp luận chung của phép biện chứng duy vật và được thể hiện thành quy trình sáu cấp độ, với yêu cầu cốt lõi là mức độ khẳng định trong kết luận phải tương xứng với cấp độ bằng chứng đạt được. Việc vận dụng cũng đòi hỏi tránh hai khuynh hướng cực đoan: chấp nhận mọi kết quả dương tính như biểu hiện trực tiếp của bản chất, và loại bỏ máy móc các hợp chất chỉ dựa trên dấu hiệu cấu trúc bên ngoài.

Những kết quả chính của tiểu luận có thể được tóm tắt ở ba phương diện. *Về lý luận*, tiểu luận đã làm rõ ba luận điểm có ý nghĩa đối với nhận thức trong khoa học thực nghiệm: ranh giới giữa bản chất và hiện tượng là ranh giới lịch sử, được dịch chuyển bằng thực tiễn và bằng sự phát triển của phương tiện nhận thức; kết quả đo là hiện tượng của một quan hệ giữa đối tượng, phương tiện đo và điều kiện đo, chứ không đơn thuần là thuộc tính của đối tượng; giả tượng chỉ có thể được vượt qua bằng việc làm rõ và thay đổi những điều kiện đã sinh ra nó. *Về phương pháp*, tiểu luận đã vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lôgic và lịch sử để đối chiếu con đường nhận thức của lịch sử hóa học với con đường nhận thức trong một công trình nghiên cứu cụ thể, và đã chuyển các yêu cầu phương pháp luận chung thành những nguyên tắc có thể kiểm tra được bằng thực nghiệm. *Về thực tiễn*, quy trình sáu cấp độ, tình huống minh họa và các kiến nghị có thể được sử dụng trực tiếp trong thiết kế thí nghiệm, trình bày kết quả và phản biện công bố trong lĩnh vực hóa học hợp chất thiên nhiên.

Kết quả của tiểu luận khẳng định vai trò phương pháp luận của triết học Mác – Lênin đối với khoa học tự nhiên: triết học không cung cấp các phép thử cụ thể, nhưng cung cấp cơ sở để hiểu vì sao các phép thử ấy là cần thiết, để kết hợp chúng thành một hệ thống, và để phát biểu kết luận ở đúng mức độ mà bằng chứng cho phép. Mỗi quan hệ giữa triết học và khoa học tự nhiên được thể hiện ở đây theo cả hai chiều: các dữ kiện của lịch sử hóa học và của nghiên cứu hóa được hiện đại làm phong phú thêm nội dung của cặp phạm trù bản chất và hiện tượng, còn cặp phạm trù này cung cấp một khung phương pháp luận thống nhất để lý giải và sắp xếp các biện pháp kỹ thuật vốn được đề xuất riêng lẻ. Đối với bản thân học viên, tiểu luận có ý nghĩa định hướng trực tiếp cho việc thiết kế thí nghiệm trong nghiên cứu hóa học hợp chất thiên nhiên: không dừng lại ở việc báo cáo một giá trị IC₅₀, mà xây dựng hệ thống bằng chứng nhiều cấp độ, kết hợp phân lập với bán tổng hợp dẫn

xuất để khảo sát quan hệ cấu trúc – hoạt tính, và kiểm chứng trên mô hình phù hợp với đích sinh học.

Tiểu luận còn một số giới hạn. Phạm vi phân tích mới dừng ở các phép thử ức chế enzyme *in vitro*; các trường hợp lịch sử hóa học được chọn nhằm minh họa, chưa bao quát toàn bộ lịch sử của ngành; thực trạng công bố trong nước chưa được khảo sát định lượng. Việc mở rộng phân tích sang các phép thử trên tế bào, vận dụng sâu hơn các cặp phạm trù khác như nguyên nhân và kết quả, khả năng và hiện thực, và khảo sát có hệ thống các công bố về hoạt tính sinh học của hợp chất thiên nhiên ở Việt Nam là những hướng có thể tiếp tục. Ngoài ra, các nguyên tắc và quy trình được đề xuất cần được kiểm nghiệm thêm qua thực tiễn áp dụng trong các nhóm nghiên cứu, đúng với luận điểm thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý; bản thân quy trình này cũng là một tri thức tương đối, cần được bổ sung và điều chỉnh cùng với sự phát triển của nhận thức khoa học.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), *Giáo trình Triết học (Dùng cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ)*, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.
- [2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), *Giáo trình Triết học Mác – Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)*, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- [3] V.I. Lênin (2005), *Toàn tập*, tập 18 (Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [4] V.I. Lênin (2006), *Toàn tập*, tập 29 (Bút ký triết học), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [5] C. Mác và Ph. Ăngghen (1994), *Toàn tập*, tập 25, phần II, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Tài liệu tiếng Anh

- [6] Aldrich C., Bertozzi C., Georg G.I., et al. (2017), “The ecstasy and agony of assay interference compounds”, *Journal of Medicinal Chemistry*, 60(6), pp. 2165–2168. DOI: 10.1021/acs.jmedchem.7b00229.
- [7] Atanasov A.G., Zotchev S.B., Dirsch V.M., International Natural Product Sciences Taskforce, Supuran C.T. (2021), “Natural products in drug discovery: advances and opportunities”, *Nature Reviews Drug Discovery*, 20(3), pp. 200–216. DOI: 10.1038/s41573-020-00114-z.
- [8] Baell J.B., Holloway G.A. (2010), “New substructure filters for removal of pan assay interference compounds (PAINS) from screening libraries and for their exclusion in bioassays”, *Journal of Medicinal Chemistry*, 53(7), pp. 2719–2740. DOI: 10.1021/jm901137j.
- [9] Baell J., Walters M.A. (2014), “Chemistry: Chemical con artists foil drug discovery”, *Nature*, 513(7519), pp. 481–483. DOI: 10.1038/513481a.
- [10] Begley C.G., Ellis L.M. (2012), “Drug development: Raise standards for preclinical cancer research”, *Nature*, 483(7391), pp. 531–533. DOI: 10.1038/483531a.
- [11] Bisson J., McAlpine J.B., Friesen J.B., Chen S.-N., Graham J., Pauli G.F. (2016), “Can invalid bioactives undermine natural product-based drug

- discovery?”, *Journal of Medicinal Chemistry*, 59(5), pp. 1671–1690. DOI: 10.1021/acs.jmedchem.5b01009.
- [12] Blake C.C., Koenig D.F., Mair G.A., North A.C., Phillips D.C., Sarma V.R. (1965), “Structure of hen egg-white lysozyme: a three-dimensional Fourier synthesis at 2 Å resolution”, *Nature*, 206(4986), pp. 757–761. DOI: 10.1038/206757a0.
- [13] Brock W.H. (1992), *The Fontana History of Chemistry*, Fontana Press, London.
- [14] Brønsted J.N. (1923), “Einige Bemerkungen über den Begriff der Säuren und Basen”, *Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas*, 42(8), pp. 718–728. DOI: 10.1002/recl.19230420815.
- [15] Capuzzi S.J., Muratov E.N., Tropsha A. (2017), “Phantom PAINS: Problems with the utility of alerts for pan-assay interference compounds”, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 57(3), pp. 417–427. DOI: 10.1021/acs.jcim.6b00465.
- [16] Cheng Y., Prusoff W.H. (1973), “Relationship between the inhibition constant (K_i) and the concentration of inhibitor which causes 50 per cent inhibition (I_{50}) of an enzymatic reaction”, *Biochemical Pharmacology*, 22(23), pp. 3099–3108. DOI: 10.1016/0006-2952(73)90196-2.
- [17] Copeland R.A. (2013), *Evaluation of Enzyme Inhibitors in Drug Discovery: A Guide for Medicinal Chemists and Pharmacologists*, 2nd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, NJ. DOI: 10.1002/9781118540398.
- [18] Cushman D.W., Ondetti M.A. (1991), “History of the design of captopril and related inhibitors of angiotensin converting enzyme”, *Hypertension*, 17(4), pp. 589–592. DOI: 10.1161/01.hyp.17.4.589.
- [19] Ellman G.L., Courtney K.D., Andres V., Featherstone R.M. (1961), “A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity”, *Biochemical Pharmacology*, 7, pp. 88–95. DOI: 10.1016/0006-2952(61)90145-9.
- [20] Endo A. (2010), “A historical perspective on the discovery of statins”, *Proceedings of the Japan Academy, Series B, Physical and Biological Sciences*, 86(5), pp. 484–493. DOI: 10.2183/pjab.86.484.
- [21] Feng B.Y., Shoichet B.K. (2006), “A detergent-based assay for the detection of promiscuous inhibitors”, *Nature Protocols*, 1(2), pp. 550–553. DOI: 10.1038/nprot.2006.77.

- [22] Feng B.Y., Simeonov A., Jadhav A., Babaoglu K., Inglese J., Shoichet B.K., Austin C.P. (2007), “A high-throughput screen for aggregation-based inhibition in a large compound library”, *Journal of Medicinal Chemistry*, 50(10), pp. 2385–2390. DOI: 10.1021/jm061317y.
- [23] Heinrich M., Teoh H.L. (2004), “Galanthamine from snowdrop – the development of a modern drug against Alzheimer's disease from local Caucasian knowledge”, *Journal of Ethnopharmacology*, 92(2–3), pp. 147–162. DOI: 10.1016/j.jep.2004.02.012.
- [24] Hermann J.C., Chen Y., Wartchow C., et al. (2013), “Metal impurities cause false positives in high-throughput screening campaigns”, *ACS Medicinal Chemistry Letters*, 4(2), pp. 197–200. DOI: 10.1021/ml3003296.
- [25] Irwin J.J., Duan D., Torosyan H., et al. (2015), “An aggregation advisor for ligand discovery”, *Journal of Medicinal Chemistry*, 58(17), pp. 7076–7087. DOI: 10.1021/acs.jmedchem.5b01105.
- [26] Ito T., Ando H., Suzuki T., et al. (2010), “Identification of a primary target of thalidomide teratogenicity”, *Science*, 327(5971), pp. 1345–1350. DOI: 10.1126/science.1177319.
- [27] Jafari R., Almqvist H., Axelsson H., Ignatushchenko M., Lundbäck T., Nordlund P., Martinez Molina D. (2014), “The cellular thermal shift assay for evaluating drug target interactions in cells”, *Nature Protocols*, 9(9), pp. 2100–2122. DOI: 10.1038/nprot.2014.138.
- [28] Johnson K.A., Goody R.S. (2011), “The original Michaelis constant: translation of the 1913 Michaelis–Menten paper”, *Biochemistry*, 50(39), pp. 8264–8269. DOI: 10.1021/bi201284u.
- [29] Koshland D.E. (1958), “Application of a theory of enzyme specificity to protein synthesis”, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 44(2), pp. 98–104. DOI: 10.1073/pnas.44.2.98.
- [30] Lewis G.N. (1923), *Valence and the Structure of Atoms and Molecules*, The Chemical Catalog Company, New York.
- [31] Lowry T.M. (1923), “The uniqueness of hydrogen”, *Journal of the Society of Chemical Industry*, 42(3), pp. 43–47. DOI: 10.1002/jctb.5000420302.
- [32] Mann T., Gerwat W., Batzer J., et al. (2018), “Inhibition of human tyrosinase requires molecular motifs distinctively different from mushroom tyrosinase”, *Journal of Investigative Dermatology*, 138(7), pp. 1601–1608. DOI: 10.1016/j.jid.2018.01.019.

- [33] McGovern S.L., Caselli E., Grigorieff N., Shoichet B.K. (2002), “A common mechanism underlying promiscuous inhibitors from virtual and high-throughput screening”, *Journal of Medicinal Chemistry*, 45(8), pp. 1712–1722. DOI: 10.1021/jm010533y.
- [34] Moseley H.G.J. (1913), “The high-frequency spectra of the elements”, *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, Series 6, 26(156), pp. 1024–1034. DOI: 10.1080/14786441308635052.
- [35] Nelson K.M., Dahlin J.L., Bisson J., Graham J., Pauli G.F., Walters M.A. (2017), “The essential medicinal chemistry of curcumin”, *Journal of Medicinal Chemistry*, 60(5), pp. 1620–1637. DOI: 10.1021/acs.jmedchem.6b00975.
- [36] Newman D.J., Cragg G.M. (2020), “Natural products as sources of new drugs over the nearly four decades from 01/1981 to 09/2019”, *Journal of Natural Products*, 83(3), pp. 770–803. DOI: 10.1021/acs.jnatprod.9b01285.
- [37] Oki T., Matsui T., Osajima Y. (1999), “Inhibitory effect of α -glucosidase inhibitors varies according to its origin”, *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 47(2), pp. 550–553. DOI: 10.1021/jf980788t.
- [38] Orchard S., Al-Lazikani B., Bryant S., et al. (2011), “Minimum information about a bioactive entity (MIABE)”, *Nature Reviews Drug Discovery*, 10(9), pp. 661–669. DOI: 10.1038/nrd3503.
- [39] Pauli G.F., Chen S.-N., Simmler C., et al. (2014), “Importance of purity evaluation and the potential of quantitative ^1H NMR as a purity assay”, *Journal of Medicinal Chemistry*, 57(22), pp. 9220–9231. DOI: 10.1021/jm500734a.
- [40] Prinz F., Schlange T., Asadullah K. (2011), “Believe it or not: how much can we rely on published data on potential drug targets?”, *Nature Reviews Drug Discovery*, 10(9), p. 712. DOI: 10.1038/nrd3439-c1.
- [41] Shoichet B.K. (2006), “Screening in a spirit haunted world”, *Drug Discovery Today*, 11(13–14), pp. 607–615. DOI: 10.1016/j.drudis.2006.05.014.
- [42] Sun D., Gao W., Hu H., Zhou S. (2022), “Why 90% of clinical drug development fails and how to improve it?”, *Acta Pharmaceutica Sinica B*, 12(7), pp. 3049–3062. DOI: 10.1016/j.apsb.2022.02.002.
- [43] Vargesson N. (2015), “Thalidomide-induced teratogenesis: history and mechanisms”, *Birth Defects Research Part C: Embryo Today: Reviews*, 105(2), pp. 140–156. DOI: 10.1002/bdrc.21096.

- [44] Warren G.L., Andrews C.W., Capelli A.M., et al. (2006), “A critical assessment of docking programs and scoring functions”, *Journal of Medicinal Chemistry*, 49(20), pp. 5912–5931. DOI: 10.1021/jm050362n.
- [45] Wehmeier U.F., Piepersberg W. (2004), “Biotechnology and molecular biology of the α -glucosidase inhibitor acarbose”, *Applied Microbiology and Biotechnology*, 63(6), pp. 613–625. DOI: 10.1007/s00253-003-1477-2.
- [46] Weibel E.K., Hadvary P., Hochuli E., Kupfer E., Lengsfeld H. (1987), “Lipstatin, an inhibitor of pancreatic lipase, produced by *Streptomyces toxytricini*. I. Producing organism, fermentation, isolation and biological activity”, *The Journal of Antibiotics*, 40(8), pp. 1081–1085. DOI: 10.7164/antibiotics.40.1081.